

EXPERIMENTACIÓN Y MEDICIÓN

Capítulo 1: Introducción

W. J. Youden

Traducción: Nahuel Villafañe

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

El plan del libro

Las **mediciones** se realizan para responder preguntas tales como: ¿cuánto mide este objeto? o ¿cuánta azúcar hay en esta agua?

Para poder medir necesitamos unidades de medida adecuadas. Cuando preguntamos la longitud de un objeto, esperamos una respuesta que nos diga cuántas pulgadas, o cuántos milímetros hay desde un extremo del objeto hasta el otro extremo. Necesitamos alguna forma de averiguar cuántas veces una unidad de cantidad, como un milímetro, está contenida en la longitud de un objeto en particular. Rara vez una unidad de longitud encaja en la longitud del objeto un número entero de veces. Casi siempre nuestra respuesta será: "tantas unidades más alguna parte fraccionaria de una unidad". Si se quiere confiar en una medición cuantitativa de la longitud, debemos tener mucho cuidado de que la unidad que elijamos sea invariable y adecuada para la tarea. También debemos haber ideado un método para medir el objeto con esta unidad.

Algunas mediciones requieren solo un procedimiento simple y poco equipo. El aparato puede no ser más que una escala marcada en las unidades deseadas. Es fácil medir el ancho de una mesa usando una vara de metro marcada en centímetros y milímetros. La temperatura del aire de una habitación se encuentra mirando un termómetro y leyendo la posición del mercurio en la escala. La presión en un neumático de automóvil se encuentra aplicando un manómetro a la válvula y mirando la escala para leer las libras de presión de aire por pulgada cuadrada de superficie en el neumático.

Cuando se dispone del instrumento adecuado y se usa con cuidado, muchas mediciones no requieren más que una lectura cuidadosa de una escala. Por otro lado, la mayoría de las mediciones científicas implican equipo elaborado y una técnica complicada para usarlo.

Si un químico quiere determinar la cantidad de cloro en un material, puede realizar una secuencia de operaciones bastante larga. Primero debe pesar una muestra del material y registrar el peso. La muestra debe tratarse con un ácido que disuelva todo el cloro. Cualquier residuo insoluble debe filtrarse para obtener una solución clara, y el papel de filtro debe lavarse cuidadosamente con exceso de ácido para asegurarse de que no quede nada de cloro.

Luego puede ser necesario ajustar la concentración del ácido o el volumen de la solución, o ambos, antes de agregar un segundo reactivo para precipitar el cloro. El reactivo habitual es el nitrato de plata. Se debe agregar suficiente para precipitar todo el cloro como cloruro de plata insoluble. Este precipitado de cloruro de plata se separa del ácido filtrando la suspensión a través de un crisol con fondo poroso.

Antes de hacer esto, sin embargo, será necesario pesar el crisol, asegurándose de que esté seco. El precipitado recogido en el crisol debe lavarse luego con agua destilada para eliminar todos los restos de reactivo y secarse. El peso del crisol vacío restado del peso del crisol y el precipitado da el peso del cloruro de plata.

Usando los pesos atómicos de la plata y el cloro, se puede determinar la proporción de cloro en la molécula de cloruro de plata. El peso del precipitado de cloruro de plata multiplicado por esta proporción da el peso del cloro en el precipitado. Esto, por supuesto, es también el peso del cloro en la muestra original. El peso del cloro dividido por el peso de la muestra y multiplicado por 100 da el porcentaje de cloro en la muestra, completando así la determinación de cloro.

Los errores en las mediciones

Si consideramos que cada pesada (muestra, crisol vacío y crisol más precipitado) es una medición, vemos que se necesitan tres mediciones para medir la cantidad de cloro en el material. Este esbozo del procedimiento analítico revela que hay varios pasos, todos los cuales deben tomarse con gran cuidado. Si el precipitado de cloruro de plata no se lava cuidadosamente, el cloruro de plata puede contaminarse y parecer demasiado pesado. Si el precipitado no se transfiere completamente al crisol, puede perderse algo. Ninguno de estos pasos puede realizarse de manera que estén absolutamente libres de error. Por ejemplo, dado que el cloruro de plata es muy ligeramente soluble, parte del cloruro no se precipitará. Esto da como resultado un error.

Evidentemente, una medición está sujeta a muchas fuentes de error, algunas de las cuales pueden hacer que la medición sea demasiado grande, mientras que otras pueden tender a hacerla demasiado pequeña. El objetivo del experimentador es mantener estas fuentes de error lo más pequeñas posible. No pueden reducirse a cero. Así, en este o en cualquier procedimiento de medición, la tarea sigue siendo tratar de averiguar qué tan grande puede ser un error. Por esta razón, la información sobre las fuentes de errores en las mediciones es indispensable.

Para decidir cuál de dos materiales contiene la mayor cantidad de cloro, necesitamos mediciones precisas. Si la diferencia en el contenido de cloro entre los materiales es pequeña y la medición está sujeta a un gran error, se puede seleccionar el material equivocado como el que tiene la mayor cantidad de cloro. También puede haber un procedimiento alternativo para determinar el contenido de cloro. ¿Cómo podemos saber qué procedimiento es más preciso a menos que se hayan estudiado cuidadosamente los errores en las mediciones?

Realizando mediciones

La mejor manera de conocer algunas de las dificultades al hacer mediciones es hacer mediciones. Gran parte de este libro se dedicará a hacer mediciones, a tratar de descubrir algo sobre las fuentes de errores en las mediciones y cómo pueden detectarse y minimizarse.

El segundo capítulo es fácil. Entra un poco más en detalle sobre la importancia de hacer buenas mediciones y nos cuenta algo sobre el papel de las mediciones en nuestra vida cotidiana y en los negocios y el comercio. En el tercer capítulo emprendemos una medición que no implica más equipo que un libro y una escala milimétrica. Todos los que lean este libro deberían intentar hacer varias repeticiones de la medición allí descrita. Examinaremos 96 mediciones similares hechas por una clase de niñas. Una colección tan grande de mediciones plantea el problema de encontrar alguna manera conveniente y precisa de describir la colección. Quizás podamos encontrar algún número para representar toda la colección y algún otro número que represente los errores en las mediciones.

Cuando hayas realizado las mediciones descritas en el Capítulo 3, habrás completado tu primera exploración del mundo de la medición. Será natural que te preguntes si algunas de las cosas que has aprendido en la primera exploración se aplican a otras partes del mundo de la medición.

Las mediciones científicas a menudo requieren mucho tiempo y habilidades especiales. En el Capítulo 4, examinaremos los informes de otros exploradores en el mundo de la medición. Puedes comparar sus registros con los resultados que encuentraste para ver si hay algo en común. Espero que te deleite encontrar que las cosas que has observado sobre tus propias mediciones también se aplican a los datos científicos y de ingeniería.

Mapeando el territorio de la medición

Una de las tareas principales de todos los exploradores (y los científicos son exploradores) es preparar un mapa de una región desconocida. Tal mapa servirá como una guía valiosa para todos los viajeros subsiguientes. Las mediciones realizadas por innumerables investigadores han sido estudiadas por matemáticos y gran parte del mundo de las mediciones ha sido mapeado. No todo, ni mucho menos, pero ciertamente lo suficiente como para que los jóvenes científicos se vean enormemente ayudados por los mapas existentes. Así que el Capítulo 5 puede compararse con un mapa simplificado de regiones ya exploradas. Incluso este mapa simplificado puede ser algo desconcertante para ti al principio.

Recuerda, el Capítulo 5, como un mapa, es algo para consultar y que sirva de guía. Sin embargo, la gente se pierde incluso cuando tiene mapas. No te sorprendas si te pierdes. Para cuando hayas hecho algunas mediciones más, lo que equivale a exploración, comenzarás a entender mejor el mapa y podrás usarlo más inteligentemente.

El resto del libro trata sobre otros viajes en el territorio de la medición. Ahora que tienes un mapa, estás un poco mejor equipado. El siguiente conjunto de mediciones que puedes realizar tú mismo requiere la construcción de un pequeño instrumento. La mayoría de las mediciones involucran instrumentos. Es una buena idea construir el instrumento tú mismo.

A continuación emprendemos una exploración que requiere un equipo de cuatro traba-

jando juntos. Estas sencillas mediciones revelarán cuánto se puede aprender con muy pocas mediciones.

Luego viene un capítulo que discute de manera breve otro problema importante que enfrenta la mayoría de los investigadores. No podemos medirlo todo. No podemos poner un pluviómetro en cada milla cuadrada del país. La ubicación de los pluviómetros en uso constituye una muestra de todos los sitios posibles. De manera similar, no podemos probar todas las barras de acero producidas por una acería. Si la prueba implicara cargar cada barra con pesos hasta que se rompiera, no nos quedaría ninguna para usar en la construcción. Así que se debe probar una muestra de barras para proporcionar información sobre la resistencia de todas las barras en ese lote en particular. Hay un ejemplo en este capítulo que muestra algo sobre el problema del muestreo.

El capítulo final describe una medición más complicada y la construcción y prueba de un equipo. Toda investigación implica algún tipo de problema nuevo y la posibilidad de requerir nuevos aparatos. Una vez que hayas construido un equipo y realizado algunas mediciones con él, tu respeto por los logros del investigador aumentará. Hacer mediciones que sean útiles para los científicos es una tarea exigente. Muchas mediciones son difíciles de realizar. Por esta razón debemos hacer la mejor interpretación posible de las mediciones que obtenemos. Es uno de los propósitos principales de este libro aumentar tu habilidad en la interpretación de experimentos.

Capítulo 2: POR QUÉ NECESITAMOS MEDICIONES

Una **medición** siempre se expresa como un múltiplo de alguna unidad de cantidad. La mayoría de nosotros damos por sentada la existencia de las unidades que usamos; sus nombres forman una parte indispensable de nuestro vocabulario. Recuerda con qué frecuencia escuchas o usas las siguientes palabras: grados Fahrenheit; pulgada, pie y milla; onza, libra y tonelada; pinta, cuarto y galón; voltio, amperio y kilovatio-hora; segundo, minuto y día. La fabricación y muchas otras actividades comerciales se ven inmensamente ayudadas por la aceptación general de unidades de medida estándar. En 1875, hubo una conferencia en París en la que Estados Unidos y otros dieciocho países firmaron un tratado y establecieron una Oficina Internacional de Pesas y Medidas. La Figura 1 muestra una imagen de la Oficina Internacional en Francia.

Números y unidades

El sistema de unidades establecido por la Oficina Internacional se basa en el metro y el kilogramo en lugar de la yarda y la libra. El sistema métrico se utiliza en casi todo el trabajo científico. Sin un sistema de unidades estándar, los científicos de diferentes países se verían muy obstaculizados en el intercambio de información científica. La tarea de definir unidades aún continúa. El problema no es tan fácil como podría parecer. Ciertas unidades pueden elegirse arbitrariamente; por ejemplo, la longitud y la masa. Después de que se establecen cuatro o cinco unidades de esta manera, resulta que las leyes científicas establecen ciertas

relaciones matemáticas, de modo que otras unidades (la densidad, por ejemplo) se derivan del conjunto inicial de unidades.

También es obvia la necesidad de un sistema numérico. Muy probablemente, la evolución de los sistemas numéricos y la realización de mediciones estuvieron estrechamente relacionadas. Hace mucho tiempo, incluso los hombres muy primitivos deben haber hecho observaciones que eran conteos de un número de objetos, como la pesca del día o la fortaleza numérica de un ejército. Debido a que involucran números enteros, los conteos son únicos. Con cuidado, pueden hacerse sin error; mientras que las mediciones no pueden hacerse exactamente.

La temperatura del aire o la temperatura ambiente, aunque se informa como 52°F , no cambia en pasos de un grado. Dado que un informe de 51° o 53° probablemente no alteraría nuestra elección de ropa, un informe al grado entero más cercano es satisfactorio para los informes meteorológicos. Sin embargo, un momento de reflexión revela que la escala de temperatura es continua; cualquier fracción decimal de un grado es posible. Cuando se colocan dos termómetros uno al lado del otro, una inspección cuidadosa casi siempre muestra una diferencia entre las lecturas. Esto abre todo el problema de realizar mediciones precisas.

Necesitamos mediciones para comprar ropa, telas por metros y alfombras. Las alturas de las personas, las mareas, las inundaciones, los aviones, las montañas y los satélites son importantes, pero implican procedimientos de medición bastante diferentes y la elección de unidades apropiadas. Por una u otra razón estamos interesados en los pesos de los bebés (y adultos), medicamentos, joyas, automóviles, cohetes, barcos, monedas, cuerpos astronómicos y átomos, por mencionar solo algunos. Aquí también se necesitan métodos de medición y unidades muy diferentes, dependiendo de la magnitud del peso y de la accesibilidad del objeto.

Significado de las pequeñas diferencias

La medición de la edad de objetos tomados de excavaciones de civilizaciones pasadas requiere mediciones minuciosas de la abundancia relativa de ciertos isótopos estables y radiactivos del carbono; el C-12 y el C-14 son los más comúnmente utilizados. Las estimaciones de edad obtenidas mediante la datación por carbono tienen un error probable conocido de varias décadas.

Otro método para medir la edad de túmulos funerarios utiliza piezas de herramientas u ornamentos de obsidiana encontrados en ellos. A lo largo de los siglos, se forma en la superficie una capa muy fina de material, más delgada que la mayoría del papel. El grosor de esta capa, que se acumula a un ritmo conocido, aumenta con la edad y proporciona una medida completamente independiente de la edad para comparar con la estimación del carbono-14. Aquí el tiempo se estima midiendo una distancia muy pequeña.

Supongamos que deseamos organizar algunos objetos antiguos en una serie de edad cada vez mayor. Nuestro éxito al obtener los objetos en el orden correcto depende de dos cosas: la diferencia de edad entre los objetos y la incertidumbre en la estimación de las edades. Ambas están involucradas para lograr el orden correcto de edad.

Si la diferencia de edad mínima entre dos objetos es de un siglo y la estimación de la edad de cualquier objeto no tiene un error de más de cuarenta años, obtendremos los objetos en el orden correcto. Inevitablemente, el estudio de las civilizaciones antiguas conduce a un esfuerzo por obtener el orden correcto de edad incluso cuando las diferencias de edad son bastante pequeñas. La incertidumbre en la medición de la edad impone una limitación definitiva a la datación de materiales arqueológicos.

La detección de pequeñas diferencias con respecto a alguna propiedad es un problema importante en la ciencia y la industria. Dos o más empresas pueden presentar muestras de un material a un posible comprador. Naturalmente, el comprador querrá primero asegurarse de que la calidad del material que compra cumple con sus requisitos. En segundo lugar, querrá seleccionar el mejor material, siendo iguales otras cosas, como el costo.

Cuando compramos un objeto de oro que se dice que tiene 14 quilates de fineza, esto significa que el oro debe constituir $14/24$ del peso. Aceptamos esta afirmación porque sabemos que varias agencias oficiales ocasionalmente toman especímenes para análisis químico para verificar el contenido de oro.

Un método de análisis inexacto puede llevar a una conclusión errónea. Suponiendo que el error es de técnica y no algún error constante en las balanzas o productos químicos utilizados, el análisis químico tiene la misma probabilidad de ser demasiado alto que demasiado bajo. Si todos los artículos fueran exactamente de 14 quilates, entonces el análisis químico mostraría que la mitad de ellos están por debajo del contenido de oro especificado. Por lo tanto, un artículo que en realidad tiene 14 quilates de fineza podría ser injustamente rechazado, o un artículo por debajo del contenido requerido podría ser aceptado por error.

Un poco de reflexión mostrará que si el error en el análisis es grande, el fabricante del artículo debe hacer el contenido de oro considerablemente más de $14/24$ si desea asegurar la aceptación de casi todos los artículos probados.

Hay dos maneras de sortear este dilema. El fabricante puede aumentar deliberadamente el contenido de oro por encima del nivel especificado. Esta es una solución costosa y el fabricante debe repercutir este mayor costo. Alternativamente, las partes interesadas pueden acordar una cierta tolerancia permisible o desviación del contenido de oro especificado. Puesto que el contenido de oro no puede determinarse sin cierta incertidumbre, parece razonable tener en cuenta esta incertidumbre. ¿Qué tan grande debe ser la tolerancia? Esto dependerá principalmente de la precisión del análisis químico. El punto es que, además del problema de idear un método para el análisis de artículos de oro, está el problema igualmente importante de determinar las fuentes de error y el tamaño del error del método de análisis. Este es un problema recurrente de la medición, independientemente del material o fenómeno que se esté midiendo.

Puede haber algunos que sientan que las pequeñas diferencias no son importantes porque, por ejemplo, el artículo de oro dará un servicio aceptable incluso si está ligeramente por debajo de 14 quilates. Pero las pequeñas diferencias pueden ser importantes por varias razones. Si una variedad de trigo rinde solo un uno por ciento más de grano que otra variedad, la diferencia puede no ser importante para un pequeño agricultor. Pero sumado para todo Estados Unidos, esta pequeña diferencia significaría al menos diez millones de bushels más

de trigo para alimentar a un mundo hambriento.

A veces, una pequeña diferencia tiene tremendas consecuencias científicas. Nuestra atmósfera tiene aproximadamente un 80 por ciento de nitrógeno. Los químicos pueden eliminar el oxígeno, el dióxido de carbono y la humedad. En un momento, se creía que el gas residual consistía únicamente en nitrógeno. Hay un compuesto químico interesante, el nitrito de amonio, NH_4NO_2 . Este químico puede prepararse en una forma muy pura. Cuando se calienta, el nitrito de amonio se descompone para dar nitrógeno (N_2) y agua (H_2O). Ahora bien, el nitrógeno puro, ya sea obtenido del aire o por la descomposición de NH_4NO_2 , debería tener propiedades químicas y físicas idénticas. En 1890, un científico británico, Lord Rayleigh, emprendió un estudio en el que comparó el nitrógeno obtenido del aire con el nitrógeno liberado al calentar nitrito de amonio. Quería comparar las densidades de los dos gases; es decir, sus pesos por unidad de volumen. Lo hizo llenando un bulbo de volumen cuidadosamente determinado con cada gas por turno en condiciones estándar: presión a nivel del mar a 0° centígrados. El peso del bulbo cuando estaba lleno menos su peso cuando se extrajo el nitrógeno daba el peso del nitrógeno. Una medición del peso del nitrógeno atmosférico dio 2.31001 gramos. Otra medición del nitrógeno del nitrito de amonio dio 2.29849 gramos. La diferencia, 0.01152, es pequeña. Lord Rayleigh se enfrentó a un problema: ¿era la diferencia un error de medición o había una diferencia real en las densidades? Sobre la base del conocimiento químico existente, no debería haber habido diferencia en las densidades. Se realizaron varias mediciones adicionales con cada gas, y Lord Rayleigh concluyó que sus datos eran evidencia convincente de que la pequeña diferencia observada en las densidades excedía los errores experimentales de medición y, por lo tanto, existía realmente.

Surgió ahora el intrigante problema científico de encontrar una razón para la diferencia observada en la densidad. Un estudio más profundo finalmente llevó a Lord Rayleigh a creer que el nitrógeno del aire contenía algún gas o gases hasta entonces desconocidos que eran más pesados que el nitrógeno, y que no habían sido eliminados por los medios para eliminar los otros gases conocidos. Procediendo con esta suposición, pronto aisló el elemento gaseoso argón. Luego siguió el descubrimiento de toda la familia de los gases raros, cuya existencia ni siquiera se había sospechado. La pequeña diferencia en las densidades, evaluada cuidadosamente como no accidental, condujo a un descubrimiento científico de gran importancia.

Se realizan enormes esfuerzos para mejorar nuestras técnicas de realización de mediciones, pues ¿quién sabe qué otros descubrimientos emocionantes aún están ocultos detrás de pequeñas diferencias? Solo cuando sabemos cuáles son las fuentes de error en nuestras mediciones podemos establecer tolerancias adecuadas, evaluar pequeñas diferencias y estimar la precisión de nuestras mediciones de constantes físicas. El estudio de las mediciones ha demostrado que hay ciertas propiedades comunes a todas las mediciones; por lo tanto, ciertas leyes matemáticas se aplican a todas las mediciones, independientemente de lo que se mida. En los siguientes capítulos descubriremos algunas de estas propiedades y cómo utilizarlas en la interpretación de datos experimentales. Primero, debemos hacer algunas mediciones para poder experimentar de primera mano qué es una medición.

Capítulo 3: MEDICIONES EN LA EXPERIMENTACIÓN

El objetivo de todo experimento científico es responder alguna pregunta de interés para un científico. Por lo general, la respuesta se expresa en unidades de un sistema de medición. Cuando se ha realizado una medición, el científico confía en el resultado numérico y lo utiliza en su trabajo, si el aparato y la técnica de medición son adecuados. Inmediatamente nos surge una pregunta importante. ¿Cómo sabemos que el aparato y la técnica de medición son adecuados? Necesitamos algún tipo de reglas que nos ayuden a juzgar nuestras mediciones. Más adelante conoceremos algunas de estas comprobaciones de las mediciones.

Nuestra tarea inmediata es hacer algunas mediciones. Las mediciones comunes que se hacen a diario, como leer un termómetro, difieren en un aspecto muy importante de las mediciones científicas. Generalmente leemos el termómetro al grado entero más cercano, y eso es suficientemente bueno para nuestros propósitos. Si las marcas están separadas por un grado, una mirada es suficiente para elegir la graduación más cercana. Si el intervalo entre marcas adyacentes es de dos grados, es probable que nos contentemos con una lectura al número par más cercano. Si el extremo del mercurio está aproximadamente a medio camino entre dos marcas, podemos informar al grado más cercano, y ese será un grado impar.

La habilidad de estimar

Los termómetros clínicos cubren solo un pequeño rango de temperatura. Cada grado entero se divide en quintos por cuatro marcas más pequeñas entre las marcas de graduación de grado completo. El termómetro clínico generalmente se lee hasta la marca más cercana. Obtenemos lecturas como $98,6^\circ$, $99,8^\circ$ o $100,2^\circ$ F. A medida que la fiebre aumenta, las lecturas se toman con más cuidado y las lecturas pueden estimarse entre marcas, de modo que puedas registrar $102,3^\circ$. Observa que la temperatura corporal se puede leer fácilmente con un decimal extra sobre las lecturas hechas para temperaturas ambiente. Esto es posible porque la escala se ha expandido.

Examina un termómetro ambiental. Las marcas de graduación están aproximadamente a una dieciseisava de pulgada de distancia. El mercurio puede terminar en una marca o en cualquier punto intermedio entre dos marcas adyacentes. Es fácil seleccionar una posición a medio camino entre dos marcas. Las posiciones a un cuarto y tres cuartos del camino desde una marca hasta la siguiente también son bastante fáciles de localizar. Por lo general, no hacemos uso de subdivisiones tan finas porque nuestras necesidades diarias no las requieren. Al realizar mediciones científicas, es práctica estándar estimar posiciones en pasos de una décima del intervalo. Supongamos que el extremo del mercurio está entre la marca de 70 y 71 grados. Puede que te sientas un poco inseguro de si el mercurio termina en $70,7^\circ$ o en $70,8^\circ$. No importa, anota uno u otro. La práctica te dará confianza. Los expertos pueden estimar la posición en una escala hasta una veinteaava parte de un intervalo de escala. Muy a menudo se utiliza una pequeña lupa como ayuda para realizar estas lecturas.

Aquí hay un ejemplo de un problema científico que requiere lecturas precisas de tempe-

ratura. Supongamos que recolectas un poco de agua de lluvia y determinas que su punto de congelación es 32°F. Ahora mide un litro de la muestra de agua de lluvia y agrega una onza de azúcar de mesa. Coloca una porción de esta solución en una mezcla congelante de hielo y sal de mesa, revolviéndola todo el tiempo. El hielo no comenzará a aparecer hasta que la temperatura haya descendido a un poco más de 0,29°F, por debajo de la temperatura a la que tu muestra original comienza a convertirse en hielo.

A partir de este simple experimento puedes ver que los puntos de congelación pueden usarse para determinar si un solvente es puro o no. Las depresiones del punto de congelación producidas al disolver sustancias en solventes han sido durante mucho tiempo un tema de estudio. En estos estudios, las temperaturas generalmente se leen al menos hasta una milésima de grado, mediante termómetros especiales. La posición del mercurio se estima hasta una décima del intervalo entre marcas que están a 0.01 de grado de distancia. Mediciones de temperatura muy exactas tomadas justo cuando el líquido comienza a congelarse pueden usarse para detectar la presencia de cantidades mínimas de impureza.

En el trabajo científico, la habilidad de estimar décimas de división en escalas y diales de instrumentos se vuelve casi automática. La manera de adquirir esta capacidad es practicar. Ahora emprendemos un experimento que revelará rápidamente tu habilidad para leer subdivisiones de un intervalo de escala. La investigación que vamos a emprender es medir el grosor del papel utilizado en uno de tus libros de texto. Aunque una sola hoja de papel es mucho más delgada que las divisiones de escala más pequeñas en una regla, un procedimiento simple te permitirá determinar el grosor del papel con bastante precisión. El procedimiento consiste en leer el grosor de un montón de hojas del papel y dividir la lectura por el número de hojas en el montón. Por simple que parezca este procedimiento, descubriremos que revela bastante sobre las mediciones.

Prepara un formulario para registrar las mediciones. Curiosamente, a veces las mediciones cuidadosas son tan mal registradas incluso por científicos profesionales que ni siquiera el experimentador puede interpretarlas tiempo después. En la Tabla 1 se muestra un formulario adecuado para este experimento con espacios para ingresar cuatro observaciones separadas. Observa que el formulario identifica al observador, la fuente de los datos y la fecha del experimento u observación. Estas son características de los formularios útiles.

Elige un libro sin inserciones de papel especial. Primero abre el libro cerca del principio y también cerca del final. Sostén el montón de páginas juntas. Este es el montón cuyo grosor mediremos con una regla marcada en centímetros y milímetros. Estimaremos décimas de milímetro.

Hay una serie de detalles que observar incluso en este simple experimento. Lee los números en la primera página del montón y en la página que enfrenta la última página del montón. Ambos números deben ser impares. La diferencia entre estos dos números es igual al número de páginas en el montón. Esta diferencia siempre debe ser un número par. Cada hoja separada representa dos páginas, así que divide el número de páginas por dos para obtener el número de hojas. Ingresa estos datos en el formulario de registro.

Aprieta el montón firmemente entre el pulgar y los dedos y coloca la regla a lo largo del borde del montón. Mide el grosor del montón y registra la lectura. El montón generalmente

tendrá entre uno y dos centímetros de grosor; es decir, entre 10 y 20 mm. (milímetros). Intenta estimar décimas de milímetro. Si esto parece demasiado difícil al principio, al menos estima hasta la cuarta parte (0.25) de milímetro más cercana. Registra estas lecturas como decimales. Por ejemplo, registra 14 y una cuarta parte de división estimada como 14.25.

Las mediciones no siempre coinciden

Después de haber realizado la primera medición, cierra el libro. Luego vuelve a abrirlo en un nuevo lugar y registra los nuevos datos. Haz al menos cuatro mediciones. Ahora divide la lectura del grosor por el número de hojas en el montón. El cociente da el grosor de una sola hoja de papel como una parte decimal de un milímetro. Cuando se hace esta división para cada medición, ciertamente encontrarás pequeñas diferencias entre los cocientes. Has descubierto por ti mismo que las mediciones hechas sobre la misma cosa no concuerdan perfectamente. Para ser precisos, el número de hojas cambió de una medición a la siguiente. Pero eso no explica el desacuerdo en las respuestas. Ciertamente, un montón de 200 hojas debería ser exactamente el doble de grueso que un montón de 100 hojas. Cuando se divide el grosor del montón por el número de hojas, siempre deberíamos obtener el grosor de una sola hoja.

Hay dos razones principales para el desacuerdo entre las respuestas. Primero, puedes apretar algunos de los montones con más fuerza que otros. Podrías arreglártelas para colocar el montón sobre una mesa y poner una plancha sobre él. Esto proporcionaría una presión uniforme para cada medición. La segunda razón principal es tu falta de destreza en leer la escala y estimar entre las marcas de la escala. Sin duda, esta es la más importante de las dos razones para obtener respuestas diferentes. La razón principal para insistir en cerrar el libro era asegurarse de que el número de hojas cambiara cada vez. Sabías que el grosor cambiaría y esperabas obtener un cambio en tu lectura de la escala. A menos que seas muy bueno en aritmética mental, no podrías predecir tu segunda lectura de la escala.

Supongamos, sin embargo, que pudieras hacer la proporción necesaria mentalmente. Si supieras de antemano cuál debería ser la segunda lectura de la escala para que coincidiera con tu primer resultado, esto inevitablemente influiría en tu segunda lectura. Tal influencia privaría a la segunda lectura de la independencia indispensable que la haría digna de ser llamada una medición.

Se podría argumentar que las cuatro respuestas enumeradas en la Tabla 1 coinciden en el primer decimal. Claramente, todas las respuestas son un poco menores de 0,08mm. Por lo tanto, cualquiera de los resultados redondeados nos daría esta respuesta. ¿Por qué tomar cuatro lecturas?

Solo para dar una razón práctica cotidiana, considera el negocio del papel. Aunque el papel a granel se vende por peso, la mayoría de los usuarios también están preocupados por el grosor del papel y el tamaño de la hoja. El papel grueso significará menos hojas de un tamaño dado por unidad de peso pagado. Una variación de tan solo 0,01mm (la diferencia entre 0,08mm y 0,09mm) reduciría el número de hojas en más del diez por ciento. Necesitamos saber la respuesta con uno o dos decimales más. En una situación como esta, es habitual obtener el promedio de varias lecturas. Debes tener en cuenta, sin embargo, que aunque la

repetición por sí sola no asegura la precisión, sí nos ayuda a localizar errores.

Muchas personas parecen sentir que hay algo mágico en la repetición de las mediciones y que si se repite una medición, de alguna manera se vuelve más precisa. Debes darte cuenta de que si haces varias mediciones con el mismo instrumento y la misma técnica, simplemente obtendrás una colección de resultados que muestran una dispersión alrededor de algún valor central. No hay nada mágico en esto; simplemente estás descubriendo que las mediciones están sujetas a error.

Ahora echemos un vistazo a un conjunto de 96 mediciones de grosor de papel realizadas por una clase de 24 niñas. Cada niña hizo cuatro mediciones, y sus resultados se dan en la Tabla 2. No se muestran los números de página y los grosores de los montones; solo se dan los grosores calculados por hoja. Examina los datos detenidamente. Verás que los valores varían desde 0.0655 mm. hasta 0.0864 mm. Hay una diferencia considerable entre las niñas en cuanto a la concordancia de sus cuatro resultados. Observa que los cuatro resultados de la niña A están bastante cerca, mientras que los de la niña D muestran una gran dispersión. La niña U tiene un valor atípico (0.0466) que es tan bajo que probablemente sea un error de lectura o registro. Este valor ha sido excluido de los cálculos posteriores.

Promedios, rangos y dispersión

Los datos de la operadora B. G. se han dado en detalle completo en la Tabla 1. Esta operadora fue una de una clase de 24 niñas, todas las cuales hicieron cuatro mediciones en el mismo libro. Esta colección más grande de datos revelará aún más sobre las mediciones. Las mediciones hechas por estas niñas están tabuladas en la Tabla 2, que muestra el grosor calculado para cada prueba. Se han omitido los detalles de las páginas y los milímetros. La mayoría de las niñas no estimaron décimas de milímetro, sino que leyeron hasta el cuarto de milímetro más cercano. Dos o tres tenían lecturas solo hasta el milímetro entero más cercano. Evidentemente, la niña U cometió una grave lectura errónea de la escala en su última prueba. Este valor ha sido excluido del promedio y no se ingresó ningún rango para esta estudiante.

Los 23 rangos restantes varían ampliamente. Esto no significa necesariamente que algunas niñas fueran mejores que otras para leer la escala. Incluso si todas las niñas tuvieran la misma habilidad, el rango puede variar varias veces cuando se basa en solo cuatro mediciones. Por supuesto, si esta clase de niñas repitiera las mediciones y los rangos muy pequeños y muy grandes fueran producidos por las mismas niñas que antes, esto indicaría que algunas niñas pueden repetir sus mediciones mejor que otras. Una forma de resumir los resultados es dar el grosor promedio, 0.07709, y el promedio de los 23 rangos, 0.00483. Los dos últimos lugares decimales son bastante inciertos para ambos promedios. De hecho, un matemático diría que no podemos estar seguros de que el segundo siete en 0.07709 sea correcto. Siempre se llevan lugares decimales adicionales al hacer cálculos y estos deben ingresarse en el registro de datos.

Condensando nuestros datos

Los resultados tabulados, como se muestra en la Tabla 2, parecen un mar de números. Hay una manera de sacar a relucir las características esenciales de tales colecciones de muchas mediciones sobre la misma cosa. Paradójicamente, podemos condensar los datos en una forma más compacta y al mismo tiempo obtener una mejor imagen de la colección. El más pequeño de los 95 resultados es 0.0655 mm. y el más grande es 0.0864 mm. El rango para estos 95 resultados es, por lo tanto, 0.0209. Supongamos que formamos una serie de intervalos para cubrir este rango. Podemos comenzar en 0.0650 mm. y hacer cada intervalo igual a 0.0020 mm. El tamaño del intervalo debe ser lo suficientemente pequeño como para que se necesiten al menos seis intervalos. Si hay muchas mediciones, debería haber más intervalos que con pocas mediciones. La Tabla 3 muestra once intervalos que cubren completamente todo el rango de valores.

Los intervalos se escriben en una columna. Luego, cada uno de los valores en la Tabla 2 (excepto el error aparente) se coloca en su intervalo apropiado haciendo un trazo de bolígrafo frente a la clase de intervalo. Los valores reales se reemplazan, en efecto, por los valores medios de la clase de intervalo a la que han sido asignados. El ligero cambio que supone utilizar los valores medios de los intervalos no tiene importancia. De hecho, algunos valores aumentan ligeramente y otros disminuyen. Por lo tanto, gran parte del efecto se cancela.

Ahora estamos empezando a poner algo de orden en nuestro mar de números. La masa de elementos individuales en los datos ahora ha sido reemplazada por los once valores medios diferentes junto con el número de mediciones asignadas a cada valor medio. La última columna muestra el producto de cada valor medio por el número de mediciones que le corresponden. El total de esta columna, 7.32925, está cerca del total, 7.3239 (Tabla 2), de las mediciones reales. Los promedios obtenidos dividiendo cada total por 95 son 0.07715 y 0.07709. La diferencia es bastante poco importante.

Agrupar las mediciones en intervalos es una práctica estándar. La presentación de los datos es más concisa. Además, un vistazo a las marcas de verificación hechas frente a los intervalos en la Tabla 3 nos dice algo sobre los datos. Vemos que el intervalo que contiene el promedio contiene más mediciones que cualquier otro: se llama el intervalo modal. Los intervalos a cada lado del intervalo modal tienen menos mediciones. El número en cada intervalo disminuye drásticamente cerca de los intervalos finales. Aparentemente, las mediciones que difieren considerablemente del promedio son relativamente escasas. Este es un pensamiento alentador para los experimentadores. Obviamente, sin embargo, existe la posibilidad de obtener una de estas escasas mediciones. A los experimentadores les interesa naturalmente saber cuál es el riesgo de obtener una medición bastante alejada del promedio.

A menudo, los recuentos de las mediciones en los intervalos se muestran gráficamente. Una forma de hacerlo es mediante un histograma como se muestra en la Figura 2. Para hacer este histograma, los 11 intervalos se marcaron como segmentos iguales en una línea horizontal. Se traza una escala adecuada en una línea vertical para designar el número de mediciones en cada intervalo. Se dibujan barras horizontales a las alturas adecuadas y se conectan como se muestra. La forma general de este histograma, los intervalos y el número en cada intervalo, le dicen al experto casi todo lo que dirían las mediciones reales.

Hemos visto un histograma y obtenido una idea de la manera en que esta colección de mediciones se distribuye alrededor de un promedio. En el Capítulo 4, varias colecciones diferentes de mediciones están representadas por histogramas. Entonces podrás observar que en muchas colecciones de mediciones hay similitudes en las distribuciones, independientemente de los objetos que se midan. Este hecho ha sido de crucial importancia en el desarrollo de las leyes de la medición.

Volvamos a nuestras mediciones de grosor de papel e investiguemos algunas de las propiedades de esta colección. Las mediciones en la colección deben cumplir ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es que cada una de las cuatro mediciones hechas por un estudiante debe ser una medición realmente independiente. Con eso queremos decir que ninguna medición está influenciada por ninguna medición siguiente. Otro requisito es que todos los participantes deben ser igualmente hábiles. Si algunas mediciones fueron hechas por una persona hábil y algunas por un novato, deberíamos dudar en combinar ambas colecciones. Más bien, deberíamos hacer un histograma separado para cada individuo. Esperaríamos que las mediciones hechas por el hábil se mantuvieran más cerca del promedio. Su histograma podría ser estrecho y alto en comparación con el histograma del novato. Se podría esperar que las lecturas hechas por el novato mostraran una mayor dispersión. Los histogramas pueden proporcionar una evaluación rápida de los datos y la técnica del medidor.

Cuatro mediciones son muy pocas para calificar a cualquier individuo. Sin embargo, la disponibilidad de 24 individuos hace posible explorar otra propiedad de estos datos. Si pensamos en el procedimiento de medición, vemos que es razonable suponer que cualquier medición dada tenía las mismas probabilidades de ser mayor o menor que el promedio. En cualquier medición particular, la presión sobre el montón podría haber sido igualmente mayor o menor que la presión promedio. La lectura de la escala puede haber errado por exceso o por defecto. Si se aplican estas consideraciones, esperaríamos un histograma simétrico. Nuestro histograma muestra un grado bastante bueno de simetría.

Antes de concluir que los requisitos para poner todas las mediciones en una sola colección se han cumplido plenamente, debemos examinar cuidadosamente los datos. La razón por la que cambiamos el número de páginas para cada medición fue para evitar influir en lecturas posteriores con lecturas anteriores. Si por casualidad obteníamos una lectura demasiado grande en la primera medición, esto no debería haber tenido el efecto de hacer que las lecturas subsiguientes también fueran demasiado grandes. Estamos suponiendo, por supuesto, que la presión aplicada al montón variaba con cada medición, y que la lectura de la escala era a veces demasiado grande y a veces demasiado pequeña. También parece razonable suponer que hay un 50

Es concebible, por supuesto, que un individuo en particular siempre apriete el papel muy fuerte y, en consecuencia, siempre obtenga lecturas más bajas que el promedio de la clase. Otra persona podría tender siempre a leer la escala de manera de obtener lecturas altas. Si existe este estado de cosas, entonces podríamos esperar que todas las lecturas hechas por un individuo en particular tendieran a ser más altas o más bajas que el promedio, en lugar de dividirse 50-50.

Pensemos en un conjunto de cuatro mediciones en el que cada medición es independiente y

tiene la misma probabilidad de ser mayor que el promedio que de ser menor que el promedio. ¿Qué tipo de resultados podría esperar cualquiera que hiciera las cuatro mediciones? Tiene que ocurrir una de cinco cosas: las cuatro estarán por encima del promedio, tres por encima y una por debajo, dos por encima y dos por debajo, una por encima y tres por debajo, las cuatro por debajo.

Nuestro primer impulso es considerar un resultado en el que las cuatro mediciones están por encima (o por debajo) del promedio como un evento improbable. La probabilidad de que una sola medición sea alta o baja es del 50

Hay exactamente dieciséis formas diferentes en que pueden caer las monedas. Podemos calcular fácilmente nuestras posibilidades de obtener ninguna cara, una cara, dos, tres o cuatro caras. Por ejemplo, encontramos que solo hay una forma de obtener cuatro caras: la probabilidad es de 1 entre 16. Recuerda que este cálculo supone que una moneda lanzada tiene la misma probabilidad de caer cara que cruz. Por cierto, las probabilidades no cambian si se usan cuatro centavos, como puedes determinar por ti mismo probándolo. Los experimentados en matemáticas entre los lectores sabrán que $(H + C)^4 = H^4 + 4H^3C + 6H^2C^2 + 4HC^3 + C^4$. Observa que los coeficientes 1, 4, 6, 4, 1 corresponden a los recuentos mostrados en la Tabla 4. Algunos de ustedes pueden estar inclinados a averiguar si esta relación se cumple si se lanzan tres, cinco o n monedas en lugar de cuatro monedas.

Veamos ahora cómo los resultados de lanzar cuatro monedas pueden servir como un modelo útil para examinar la colección de mediciones hechas sobre el grosor del papel. Si, como en el caso de cara o cruz, cuando se lanzan monedas, las lecturas altas o bajas son igualmente probables, concluimos que hay 1 probabilidad entre 16 de obtener cuatro lecturas altas y 1 probabilidad entre 16 de obtener cuatro lecturas bajas. Hay 4 probabilidades entre 16 de obtener solo una lectura alta y la misma probabilidad de obtener solo tres lecturas altas. Finalmente, hay 6 probabilidades entre 16 de obtener dos lecturas altas y dos lecturas bajas.

Ahora, para aplicar este modelo a toda la colección de 24 conjuntos de cuatro mediciones cada uno, podemos multiplicar cada uno de los coeficientes de la página anterior por 1.5 ($24/16 = 1.5$). Esto nos dará las frecuencias esperadas de altas y bajas para 24 conjuntos de cuatro mediciones como se muestra en la tercera línea de la Tabla 5.

No debemos esperar que estas frecuencias teóricas aparezcan exactamente cada vez. Podemos intentar lanzar cuatro monedas 24 veces y registrar lo que obtenes. Habrá pequeñas desviaciones de la teoría, pero puedes confiar en que en la mayoría de las 24 pruebas obtendrás una mezcla de caras y cruces mostradas en las cuatro monedas.

Las dos últimas columnas de la Tabla 2 están encabezadas por un signo más y por un signo menos. En esas columnas, las lecturas individuales se comparan con el promedio de todas las lecturas, 0.07709, para determinar si están por encima (más) o por debajo (menos) del promedio. Observa que la niña A tenía cuatro lecturas todas por debajo del promedio, así que se ingresa cuatro en la columna de menos y cero en la columna de más. Las lecturas de la niña B son justo lo contrario, las cuatro están por encima del promedio. La niña C tenía dos por encima y dos por debajo. A continuación, contamos las frecuencias para las diversas combinaciones y encontramos que son 6, 3, 4, 4 y 7 respectivamente. Estos números

se ingresan en la cuarta línea de la Tabla 5.

Cuando examinamos estas frecuencias, nos enfrentamos a una cosa sorprendente. Encontramos demasiadas niñas con mediciones todas por encima o todas por debajo del promedio. De hecho, hay 13 de estas contra una esperada de tres. Esta disparidad es demasiado grande para ser accidental. Evidentemente, nuestro modelo supuesto no se ajusta a los hechos.

La esperanza de completa independencia para las lecturas no se ha realizado. Parece que si la primera lectura era alta, las lecturas subsiguientes también tendían a ser altas. Lo mismo ocurre si la primera lectura era baja. Evidentemente, muchas de estas niñas tenían una forma particular de medir que persistió a lo largo de las cuatro mediciones. Vemos que para muchas de estas niñas, la concordancia de las cuatro mediciones entre sí no cuenta toda la historia. Las cuatro mediciones pueden ser bastante altas o bastante bajas. A veces decimos que tales individuos están sujetos a sesgos.

Sesgo: una consideración importante

Una vez que un científico o especialista en mediciones detecta o incluso sospecha que sus lecturas están sujetas a un sesgo, intenta tomar medidas para localizar el sesgo y corregir su procedimiento de medición. El objetivo es reducir el sesgo tanto como sea posible. La experiencia muestra que solo raramente los sesgos pueden eliminarse por completo. Podemos estar bastante seguros en este caso de que algunas de las niñas tienen sesgos bastante marcados y esto complica la interpretación de los datos. Sin embargo, dado que hay casi tantas niñas con sesgos positivos como con sesgos negativos, el histograma sigue siendo razonablemente simétrico.

Una forma de pensar en estas mediciones es considerar el conjunto de cuatro mediciones hechas por cualquier niña como que tiene una cierta dispersión alrededor de su propio promedio. Su promedio puede ser más alto o más bajo que el promedio de la clase; así que podemos pensar en los promedios individuales de todas las niñas como que tienen una cierta dispersión alrededor del promedio de la clase. Incluso esta simple medición del grosor del papel revela la complejidad y los problemas de hacer mediciones útiles. Una medición que comenzó siendo bastante simple se ha convertido, de repente, en un asunto bastante complicado, ciertamente.

Debe notarse una propiedad más de estos datos. La Tabla 2 enumera el promedio de las cuatro mediciones hechas por cada niña. Hay 23 de estos promedios (se excluyeron las mediciones de una niña). El promedio más grande es 0.0816 y el más pequeño es 0.0700. El valor más grande de las mediciones, sin embargo, fue 0.0864 y el más pequeño fue 0.0655. Observa que los promedios no están dispersos en un rango tan amplio como las mediciones individuales. Esta es una propiedad muy importante de los promedios.

En este capítulo hemos utilizado datos recopilados en solo unos minutos por una clase de niñas. Con solo mirar la tabulación de 96 valores en la Tabla 2, encontramos que las mediciones diferían entre sí. Un estudio cuidadoso de las mediciones nos dijo mucho más.

Hemos aprendido una forma concisa y conveniente de presentar los datos, y que un histograma basado en las mediciones da una buena imagen de algunas de sus propiedades. También observamos que los promedios muestran menos dispersión que las mediciones in-

dividuales. Y lo más interesante de todo, quizás, pudimos extraer de estos datos evidencia de que muchos de los estudiantes tenían formas muy personales de hacer la medición. Esto es importante, porque cuando hemos localizado deficiencias en nuestras formas de hacer mediciones, es más probable que tengamos éxito en nuestros intentos de mejorar nuestras técnicas de medición.

Capítulo 4: COLECCIONES TÍPICAS DE MEDICIONES

En el capítulo anterior se realizó un estudio cuidadoso de 96 mediciones del grosor del papel utilizado en un libro de texto. Aprendimos cómo condensar el gran número de mediciones en unas pocas clases con valores medios dados. Los valores medios, junto con el número en cada clase, proporcionaron un resumen conciso de las mediciones. Esta información se utilizó para construir un histograma, que es una imagen gráfica de cómo se distribuyen las mediciones alrededor del valor promedio de las mediciones. En este capítulo se presentarán varias colecciones de datos junto con sus histogramas. Buscaremos algún patrón común en la forma en que las mediciones se distribuyen alrededor del promedio.

El primer ejemplo se refiere a 100 mediciones para determinar la cantidad de magnesio en diferentes partes de una larga barra de aleación de magnesio. Los químicos encuentran conveniente tener a mano especímenes de una aleación de composición conocida. Tales especímenes facilitan al químico la calibración del equipo utilizado en el análisis de metales y asegurarse de que funciona correctamente.

En este ejemplo, un lingote de aleación de magnesio se estiró en una barra de unos 100 metros de largo y con una sección transversal cuadrada de aproximadamente 4.5 centímetros de lado. La larga barra se cortó en 100 barras, cada una de un metro de largo. Se seleccionaron cinco de las barras al azar y de cada una se cortó una pieza de prueba plana de aproximadamente 1.2 centímetros de espesor. Estos sirvieron como especímenes de prueba.

En cada uno de los cinco especímenes se ubicaron diez puntos de prueba en el patrón que se muestra en la Figura 3. Esto dio 50 puntos en total. Se hicieron dos determinaciones del contenido de magnesio en cada punto.

La colección total de 100 determinaciones se muestra en la Tabla 6. Las determinaciones varían de 0.062 a 0.082 por ciento de magnesio. Se utilizó una unidad en el último lugar como intervalo para dibujar el histograma en la Figura 4. Para evitar abarrotar la escala, los intervalos están etiquetados como 62, 63, en lugar de 0.062, 0.063. En el histograma, la única lectura alta de 0.082 se destaca como un pulgar dolorido. ¿Cómo podemos explicarlo?

Quizás el analista leyó mal su instrumento. Eso parece más probable que asumir la existencia de un único punto aislado mucho más alto en magnesio que los otros 49 puntos. La guía más segura para elegir entre estas alternativas sería repetir ese análisis. De hecho, se hizo un análisis duplicado de ese punto y dio el valor 0.072. Los duplicados difieren en 0.010.

Podemos obtener más ayuda en esta situación examinando las otras 49 diferencias entre los duplicados. El analista analizó los 50 puntos una vez y luego hizo un conjunto de deter-

minaciones repetidas. Cuando los resultados del segundo conjunto se restan de los primeros resultados como se muestra en la Tabla 7, se revela un estado de cosas interesante. Predominan las diferencias positivas. Hay 40 diferencias positivas y solo diez diferencias negativas. Como regla general, todo el segundo conjunto parece ser más bajo que el primer conjunto. Se podría suponer que en condiciones normales no habría razón para esperar que la segunda medición en un punto fuera más pequeña que la primera. Sería más razonable esperar que fuera una cuestión de azar cuál sería el mayor, el primer resultado o el segundo. Nuevamente es como lanzar una moneda 50 veces y observar el número de caras obtenidas. La teoría predice que deberíamos esperar obtener cerca de 25 caras.

Un excedente o un déficit de siete caras sería bastante raro. Un excedente o déficit de diez caras sería muy inusual. Un excedente de 15 caras haría que la mayoría de nosotros sospecháramos mucho sobre la imparcialidad de la moneda o la habilidad inapropiada de quien la lanza. Por lo tanto, no podemos atribuir esta gran preponderancia de diferencias positivas a la mera casualidad. Pero, ¿cómo podemos explicarlo? En primer lugar, observamos que cuando la segunda medición se resta de la primera medición, la diferencia promedio, teniendo en cuenta el signo, es $+0,0022$. Esto, junto con el hecho de que la primera entrada para cada par se ejecutó como un grupo, proporciona la clave del misterio.

Evidentemente, algo le sucedió al aparato entre la realización del primer grupo de 50 y el segundo grupo de 50 determinaciones. Aparentemente, entre la primera y la segunda ejecución hubo algún pequeño cambio en el aparato o en el entorno y esto introdujo un sesgo. Como resultado, el aparato comenzó a dar resultados más bajos.

El hecho sorprendente es que el valor sospechoso alto de 0.082 se hizo en la segunda ejecución y es más grande, no más pequeño, que su primera determinación acompañante de 0.072. Esta gran diferencia es diez unidades en la dirección equivocada desde la diferencia promedio de $+2,2$. (Multiplicamos la diferencia promedio por 1000 para eliminar los ceros). Las 50 diferencias enumeradas en la Tabla 7 se exhiben como el histograma en la parte superior de la Figura 5. La gran diferencia de diez unidades del signo equivocado está rayada. Se destaca y es la más alejada de la diferencia promedio de $+2,2$. A estas alturas debería ser evidente que no solo el 0.082 es un valor alto fuera de línea, sino que también es responsable de la mayor diferencia de cualquiera de los 50 pares, y del signo equivocado. Seguramente estos hechos justifican la eliminación de este resultado. La primera determinación única se deja para representar el séptimo punto de prueba en la barra No. 50.

Antes de que concluyas que estamos siendo quisquillosos con un pequeño error, recuerda que estamos demostrando que ocurren errores. A veces los errores inclinan la balanza del juicio hacia un lado u otro. Todos somos propensos a lapsos en la técnica. Por lo tanto, debemos estar preparados para buscar valores cuestionables.

Histogramas y el error de medición

Los analistas que hicieron este trabajo planificaron muy sabiamente hacer las determinaciones en dos grupos completos. Supongamos que el primer grupo de 50 determinaciones hubiera consistido en análisis duplicados de los primeros cinco puntos de prueba en cada barra. La consecuencia habría sido hacer que los puntos de prueba del seis al diez parecieran

más bajos en magnesio que los puntos de prueba del uno al cinco. Por lo tanto, habría habido una duda real sobre la homogeneidad de la muestra de aleación. Sin embargo, el plan utilizado por los analistas mantuvo justa la comparación entre los puntos de prueba. Cada uno de los 50 puntos de prueba está representado en las primeras 50 determinaciones y nuevamente en las segundas 50.

Todavía no hemos respondido la pregunta en la mente de los experimentadores que hicieron estas determinaciones. Queremos saber si el stock de material, representado por estos 50 puntos realmente probados, es aceptablemente uniforme para servir como estándar para probar otras muestras de aleación de magnesio. Para responder a esta pregunta debemos saber si las diferencias entre puntos pueden atribuirse al error de medición o si representan diferencias reales en el contenido de magnesio. Si los valores de las diferencias encontradas entre determinaciones en diferentes puntos son similares a los valores de las diferencias encontradas entre duplicados en el mismo punto, estaríamos satisfechos con la uniformidad. Puede haber diferencias mínimas en la concentración de magnesio en los diversos puntos de prueba. Claramente, no son importantes si la variación en la concentración es considerablemente menor que el error de medición, es decir, el error inherente a la técnica.

La pregunta es, ¿cómo determinamos cuál de estas alternativas es el caso? Se puede hacer una prueba directa de la siguiente manera. Escribe los números del 1 al 50 en 50 tarjetas y barájalas bien. Corta el mazo de cartas en dos lugares y lee los dos números. Estos corresponden a un par de puntos de prueba. Copia una determinación para cada número, pero asegúrate de que ambas sean de las primeras o segundas determinaciones. ¿Puedes explicar por qué? Repite este proceso 50 veces. ¿Cuántos pares posibles hay para elegir?

Supongamos que cortas las cartas y aparecen los números 19 y 33. Vuelve a la Tabla 6 y lee los valores opuestos a estos números, asegurándote de tomar las lecturas del mismo conjunto de 50. Si seleccionas la primera ejecución de 50 (las cinco columnas de la izquierda), los valores serían 0.070 (para el número 19) y 0.069 (para el número 33). Resta el segundo valor del primero para obtener una diferencia de +0,001. Reemplaza las cartas, baraja y corta de nuevo. Esta vez cortas los números 30 y 46. Aún usando el primer conjunto de 50 determinaciones, encuentras los valores 0.064 y 0.070. Esta vez la diferencia es $-0,006$. Continúa hasta que tengas 50 diferencias en cualquier patrón. Si aparecen duplicados, corta de nuevo.

Cuando este juego se intentó realmente, produjo los resultados que se muestran en la Tabla 8. Estos resultados están representados en el histograma en la parte inferior de la Figura 5. Si comparamos los dos histogramas, vemos que se extienden sobre casi el mismo ancho y son notablemente similares en forma. El histograma para los duplicados está desplazado hacia la derecha 2.2 unidades como consecuencia del cambio en las lecturas entre el primer y segundo grupo de mediciones. Este cambio no altera la forma ni el ancho del diagrama.

El desplazamiento en el histograma superior existe porque el promedio para el primer conjunto de 50 resultados es 2.2 unidades más alto que el promedio para el segundo conjunto de 50 resultados. Los puntos duplicados seleccionados para el histograma inferior siempre se eligieron de los mismos 50 resultados (ya sea los primeros 50 o los segundos 50), por lo que si tenemos en cuenta el signo, la diferencia promedio debería ser cero.

Puedes verificar esta afirmación restando 2.2 unidades de cada una de las 50 diferencias enumeradas en la Tabla 7 y haciendo un tercer histograma que muestre las diferencias corregidas por el desplazamiento. Entonces, independientemente del desplazamiento, el ancho del histograma superior representa verdaderamente el error de la medición. Ahora, el plan de trabajo ha eliminado el error de desplazamiento de la comparación de los puntos de prueba con el resultado de que el error de desplazamiento también puede excluirse.

Se hicieron determinaciones duplicadas en el mismo punto, por lo que no podría haber habido un cambio real en la concentración de magnesio, solo cambios como resultado del error de medición. Las diferencias que surgen de comparar diferentes partes de las barras se muestran en el histograma inferior de la Figura 5. Este histograma tiene aproximadamente el mismo ancho que el histograma superior para duplicados. Si, por otro lado, hubiera habido una variación marcada en la concentración de magnesio en la barra, las diferencias entre determinaciones de diferentes ubicaciones habrían excedido las diferencias duplicadas. Por lo tanto, vemos que dado que las determinaciones hechas en diferentes partes de la barra concuerdan casi tan bien como las determinaciones repetidas hechas en un punto, concluimos, por lo tanto, que la barra es suficientemente homogénea para nuestro propósito.

El experimento que acabamos de discutir es comparativamente simple para lo que son los experimentos. Sin embargo, la interpretación de los datos requirió mucho cuidado. ¿Qué hemos aprendido que nos guiará en futuras mediciones? Primero, vemos que no importa lo que midamos o cómo lo midamos, siempre necesitaremos un conocimiento del error de medición en sí mismo. Hemos aprendido que pueden ocurrir cambios en el aparato y que podemos proteger el experimento de tales cambios mediante un plan de trabajo adecuado. También es visible la similitud general en la forma entre el histograma para los análisis de magnesio y para las mediciones de grosor de papel. También ideamos un método bastante útil para probar si la concentración de magnesio variaba más de un punto de prueba a otro de lo que podría explicarse por el error en la medición misma. Este procedimiento puede adaptarse a una gran variedad de mediciones.

La similitud observada en la forma general de los histogramas para las mediciones de papel y para los análisis químicos espectrográficos no fue accidental. Ya sea que las mediciones sean aproximadas o muy precisas, la forma persiste. Tampoco importa si las mediciones están en los campos de la física, la química, la biología o la ingeniería.

El histograma en la Figura 6 se hizo a partir de los resultados obtenidos cuando 102 laboratorios probaron muestras del mismo lote de cemento. Esto se hizo para rastrear la fuente de desacuerdo entre las pruebas realizadas por diferentes laboratorios. Del histograma hecho a partir de los datos, está claro que unos pocos laboratorios fueron los principales responsables de los resultados extremadamente altos y bajos.

Todos los estados y muchas ciudades disponen la inspección regular de las bombas de gasolina para asegurar que la cantidad de gasolina entregada se mantenga dentro de la tolerancia legal para cinco galones. De estas pruebas se dispone de una gran cantidad de datos. Recuerda que el fabricante primero ajusta la bomba para que pase la inspección. Naturalmente, el dueño de la estación no quiere entregar más gasolina de la que le pagan. Una pequeña pérdida en cada transacción a lo largo de un año podría ser desastrosa. Sin

embargo, la bomba en sí no puede ajustarse sin error; ni el inspector que revisa la bomba puede hacer mediciones sin error.

La dispersión de los resultados exhibida por el histograma en la Figura 7 refleja la incertidumbre combinada en el ajuste y la verificación de la bomba. En este grupo de 923 bombas, solo 40 tenían un error mayor del uno por ciento del número de pulgadas cúbicas (1155) en cinco galones. Esta fue la cantidad bombeada para estas pruebas.

Algunas mediciones extremadamente finas se muestran como histogramas en la Figura 8. Estas tienen que ver con una redeterminación de la constante gravitacional g (la aceleración debida a la gravedad) en Canadá. El procedimiento implica cronometrar la caída de una barra de acero y medir la velocidad con la que cae. Para cronometrar la caída de la barra, se utilizan un haz de luz y células fotoeléctricas. A medida que la barra cae, el haz de luz se refleja en espejos colocados con precisión en la barra y señala a las células fotoeléctricas. Estas señales perfectamente cronometradas miden con gran precisión la velocidad a la que cae la barra de acero. Así se calcula la aceleración debida a la gravedad.

Los científicos, en el curso de explorar posibles fuentes de error en su trabajo, hicieron 32 mediciones con cada una de dos barras diferentes. La inspección de los histogramas muestra una buena cantidad de superposición de los resultados con las dos barras. El promedio para la barra número 1 es 980.6139 cm./seg.², y para la barra número 2 es 980.6124 cm./seg.². La diferencia entre estos promedios es de aproximadamente 15 partes en casi diez millones. Las barras concuerdan en casi una parte en un millón. Por pequeña que sea esta diferencia, la evidencia lleva a la conclusión de que hay una diferencia real entre los resultados con las dos barras. La forma típica del histograma aparece nuevamente en estas magníficas mediciones.

Su autor, en sus años más jóvenes, fue químico investigador en un instituto de investigación biológica. Los experimentos realizados allí a menudo requerían colecciones sustanciales de plantas. Pero incluso cuando las plantas se inician al mismo tiempo, en el mismo suelo y se cultivan en la misma mesa en el mismo invernadero, varían mucho en su crecimiento. Los biólogos siempre pedían al personal del invernadero que iniciara más plantas de las que serían necesarias. Cuando se iniciaba un experimento, el biólogo seleccionaba un suministro de plantas con un crecimiento muy similar. Las plantas extremadamente pequeñas y grandes se descartaban. Por lo general, algunas plantas se usaban como controles y otras recibían varios tratamientos experimentales. Era una ventaja comenzar cada experimento con un stock de plantas bastante uniformes, para que las plantas de control y las tratadas comenzaran en igualdad de condiciones.

La ley normal del error

En experimentos de este tipo se debe tener mucho cuidado para evitar el sesgo personal en la selección de plantas experimentales y de control. Si se asignan plantas extraordinariamente buenas inconscientemente a un tratamiento particular, el experimento ciertamente estará sesgado.

Supongamos que hay 50 plantas para dividir en cinco grupos de diez plantas. Un grupo se utilizará como control; los otros cuatro grupos se asignarán a los tratamientos 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se deben formar los grupos? Prepara un mazo de 50 cartas. Marca C en diez

de las cartas, marca 1 en otras diez, y así sucesivamente. Baraja bien el mazo. Organiza las 50 plantas en una fila y reparte las cartas a medida que avanzas por la fila. El azar, no el sesgo personal inconsciente, determina el resultado. Hay muchas variaciones de esta técnica de asignar las plantas a los grupos de control y tratamiento. A menos que se tomen precauciones en esta etapa, el estudio más minucioso de los datos puede aún conducir a conclusiones incorrectas. Nunca sabremos con certeza si el rendimiento del mejor grupo es realmente el resultado del tratamiento experimental, o porque fue favorecido en la asignación de las plantas.

Un día, justo antes de que el stock de plantas estuviera a punto de ser seleccionado eliminando las muy pequeñas y las muy grandes, se intentó un simple experimento. La planta más pequeña del lote fue seleccionada y colocada en el extremo izquierdo de la mesa. Luego, la planta más grande se colocó en el extremo derecho opuesto. Había espacio para 15 plantas en medio. Se hizo una selección de 15 plantas que proporcionó un aumento regular de tamaño desde la planta más pequeña hasta la más grande. Esto tomó un poco de tiempo, pero finalmente se estableció una .^{es}cala”satisfactoria a lo largo del borde de la mesa. A un asistente de secundaria de verano se le asignó la tarea de .^{em}parejar” las plantas restantes con las 17 plantas utilizadas para establecer una escala de tamaño. Las macetas se colocaron de modo que las líneas de plantas del mismo tamaño se extendieran hacia atrás hacia el centro de la mesa. Cuando terminó la clasificación, ¿cómo crees que era la disposición de las plantas? En la Figura 9 se muestra una imagen de la disposición. El asistente, que nunca había oído hablar de los histogramas, había dispuesto las plantas en la forma familiar que hemos estado encontrando para nuestros histogramas de mediciones de papel, determinaciones de magnesio y mediciones de g .

Si dibujamos una línea curva sobre los histogramas que hemos examinado hasta ahora, encontraríamos que las curvas serían simétricas alrededor de sus puntos medios y tendrían colas largas a cada lado. En la Figura 10 se muestra una curva de este tipo. La ecuación que determina la altura de esta curva y su extensión a cada lado del punto medio se conoce como la ley normal del error.

Solo se necesitan dos constantes para determinar la altura y el ancho de esta curva. Estas dos cantidades, que permiten construir una curva que representa un histograma, pueden calcularse a partir de cualquier colección de datos. Rara vez nos tomamos la molestia de construir realmente la curva. Generalmente, hacemos uso directo de las dos constantes que, junto con las tablas estadísticas, son suficientes para interpretar la mayoría de las colecciones de datos. La ecuación para las constantes es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia. Su importancia para dar significado a las colecciones de observaciones difícilmente puede ser sobreestimada.

Su autor tiene una pequeña imprenta como hobby. Compuso en tipos de imprenta su opinión sobre la importancia de la ley normal del error.

Capítulo 5: MATEMÁTICAS DE LA MEDICIÓN

Para estas alturas ya deberíamos estar familiarizados con la construcción y apariencia de los histogramas. Ahora seguimos la idea de que se puede escribir un tipo particular de ecuación para la curva que se puede hacer que se ajuste a estos histogramas. Esta ecuación, llamada la ley normal del error, es una ecuación exponencial de la forma

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

No dejes que la formidable apariencia de esta ecuación te alarme; y y x son simplemente las coordenadas del eje y y el eje x . Ya estás familiarizado con la constante π , la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. La constante e con un valor de 2.7183 es la base de los logaritmos naturales o neperianos.

Las otras constantes, μ (mu) y σ (sigma) dependen del experimento. Para un experimento dado, μ y σ son números fijos, pero sus valores generalmente no se conocen. De hecho, el propósito principal de un experimento es a menudo descubrir cuáles son realmente estos valores. En ese caso, los datos del experimento se utilizan para proporcionar estimaciones de su valor.

A las estimaciones de estas dos cantidades se les dan los símbolos m y s . Junto con las tablas matemáticas para los valores de x e y basadas en la ecuación anterior, estas estimaciones se utilizan universalmente tanto para mediciones de rutina como para la interpretación de datos de investigación.

Uno de los histogramas utilizados para representar los datos obtenidos en el estudio de la aceleración debida a la gravedad se muestra en la Figura 11. Superpuesto al histograma está el gráfico de la ley normal del error construido o "ajustado" al histograma utilizando las estimaciones de μ y σ calculadas a partir de los datos. Espero que estés de acuerdo en que la curva es una buena aproximación al contorno del histograma. El ajuste exitoso de la curva de error normal a los datos utilizando solo dos números justifica encontrar cuáles son estos dos números y cómo calcularlos.

Sabemos cómo calcular uno de ellos. Esta es la estimación m , que es nuestro viejo amigo el promedio aritmético de los datos con un nombre diferente. Esta estimación es lo más cerca que podemos llegar a encontrar el valor verdadero de la constante μ en la pregunta.

Recuerda las mediciones que hiciste sobre el grosor del papel. Parece razonable, ¿no es así, suponer que hay un valor real pero desconocido para el grosor del papel? El valor de la constante es una cantidad que está compuesta por el grosor verdadero desconocido del papel más cualquier sesgo que surja del uso de una escala imperfecta de manera individual. La distinción puede parecer innecesaria, pero es importante entender que μ no es el grosor "verdadero" del papel. Más bien, μ es el valor al que el promedio m tiende a aproximarse cada vez más a medida que aumenta el número de mediciones. Por supuesto, esperamos que μ esté muy cerca del valor verdadero. Sin embargo, μ depende totalmente del error de la escala y de cualquier sesgo en el uso de la escala. Encontramos que dos individuos, cada uno usando su propia escala, obtienen promedios que discrepan sustancialmente sin importar

cuántas mediciones se realicen. Aparentemente, cada individuo tiene su propio μ . El valor verdadero para el grosor es, de hecho, una cantidad esquiva.

La estimación de Sigma

La segunda cantidad calculada a partir de los datos es una estimación de σ , la desviación estándar. Esta estimación de σ recibe el símbolo s ; determina el ancho de la curva de error normal.

Vuelve a la Figura 10 y examina la curva allí esbozada. Observarás que si trazamos una línea vertical a través del punto más alto de la curva, la curva sería simétrica alrededor de ella. La línea vertical o el punto alto de la curva representa el valor del promedio para los datos. Es costumbre usar esta línea vertical como punto de referencia para marcar múltiplos de la desviación estándar hacia la derecha y hacia la izquierda. También verás que cuando hemos avanzado hasta tres desviaciones estándar a cada lado de la línea central, la curva ha caído a aproximadamente el uno por ciento de su altura en el centro. La Tabla 9 da las ordenadas (valores y) para la curva en múltiplos k de la desviación estándar a cada lado de la media. La tabla también da la fracción del área encerrada por cualquier par de ordenadas elegido. Supongamos que tomamos la ubicación del promedio como el punto cero, y erigimos una ordenada en -1 desviación estándar y otra en $+1$ desviación estándar. Al consultar la Tabla 9 vemos que el 68.27 por ciento del área total bajo la curva está incluida entre estas dos ordenadas. Las ordenadas erigidas en más dos desviaciones estándar y menos dos desviaciones estándar incluyen el 95.45 por ciento del área. De manera similar, las ordenadas a 2.57 desviaciones estándar incluyen el 99 por ciento del área. Hemos observado cómo la curva se aproxima al contorno de un histograma. Los histogramas se basan en el número de mediciones encontradas en los intervalos elegidos. Así que podemos usar los porcentajes anteriores (y otros tomados de la Tabla 9) para obtener una indicación del porcentaje esperado de las mediciones que caerán dentro de un intervalo dado. Por ejemplo, al sumar las frecuencias en la Tabla 3 para los intervalos que están aproximadamente a una desviación estándar de la media, deberíamos obtener aproximadamente el 68 por ciento de las mediciones. Realmente lo hace. Esta concordancia entre la teoría y la observación es la base de la mayoría de las aplicaciones de la estadística a los datos experimentales.

Ahora examinemos cómo se calcula s a partir de las mediciones. La Tabla 10 muestra el esquema general. En la práctica, hay disponible un formulario como el que se muestra en la Tabla 11 que facilita los cálculos. Todos los valores de grosor de papel en la Tabla 2 se multiplicaron por 10,000 para eliminar los decimales y muchos ceros justo después del punto decimal. Cuando obtengamos nuestra respuesta, simplemente la dividimos por 10,000 para devolver el punto decimal a donde pertenece. Esta multiplicación temporal por 10,000 reduce en gran medida la posibilidad de error numérico.

La aritmética en la Tabla 11 requiere un poco de tiempo pero no es difícil. El promedio, 771.5, se resta sucesivamente de los once valores medios. La diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por f , el número de mediciones en el intervalo. La suma de los cuadrados de estas diferencias es 136320. Después de sustituir en la fórmula para la desviación estándar, esto lleva a un valor para s de 38 o 0.0038 después de devolver el punto decimal. Recuerda que

s no es σ , la desviación estándar, sino solo la mejor estimación que podemos obtener de estos datos. Sin embargo, de aquí al final del libro usaremos los términos s y σ indistintamente.

Ahora estás en condiciones de probar una afirmación anterior hecha para la desviación estándar: que alrededor de dos de cada tres mediciones diferirán del promedio en menos de una desviación estándar. Encontramos que las 95 mediciones de grosor de papel tenían un valor promedio de 0.07715. Ahora suma al promedio y resta del promedio el valor 0.0038 que encontramos para la desviación estándar. El resultado es un límite inferior de 0.07335 y un límite superior de 0.08095. Estos dos límites están a una desviación estándar del promedio. Si ahora vuelves a la Tabla 2 en el Capítulo 3, puedes contar todas las mediciones que caen entre estos dos límites. El número de valores individuales entre estos límites es 66. Por lo tanto, el 69.5 por ciento de las 95 mediciones caen entre estos límites, y esto verifica de manera muy satisfactoria el porcentaje teórico de 68.3 (Tabla 9). Dos desviaciones estándar ascienden a 0.0076. Cuando esta cantidad se suma y se resta del promedio, obtenemos el límite superior, 0.08475 y el límite inferior, 0.06955. El porcentaje de las mediciones que se espera que caigan dentro de estos límites es 95.4. Por lo tanto, debemos esperar que el 4.6 por ciento de las 95 mediciones estén fuera de estos límites. Esto da 4.4 mediciones. El examen muestra que solo cinco mediciones en la colección están más allá de estos límites de 2σ .

Aunque esta colección de mediciones no cumplió completamente con los requisitos de independencia total, encontramos que la desviación estándar se puede usar para predecir el número de mediciones incluidas en cualquier intervalo elegido centrado en el promedio.

Tomamos datos con la esperanza de poder obtener la respuesta a una pregunta científica. Queremos saber si nuestros datos proporcionan una respuesta satisfactoria a la pregunta científica que teníamos en mente. Supongamos que alguien estuviera haciendo un proyecto que involucrara el efecto de las hormonas vegetales en el crecimiento de las plantas. Una de las cosas que podría querer saber es, ¿qué tan grandes son las hojas de las plantas tratadas? Si parece que vale la pena responder la pregunta, se harán mediciones en un intento de obtener una respuesta satisfactoria. Por supuesto, uno puede simplemente tomar el promedio de las mediciones e informar esto. Pero en general, tal respuesta no es adecuada en las investigaciones científicas.

La t de Student

Como mínimo, parece que deberíamos pensar en lo que podría pasar si repitiéramos el conjunto de mediciones. Supongamos que este fuera tu proyecto y repitieras el conjunto y obtuvieras un segundo promedio. A estas alturas estás preparado, confío, para encontrar que habría alguna diferencia entre los dos promedios. ¿Qué deberíamos hacer en tal caso? Podrías responder que informarías un gran promedio basado en los dos promedios. Pero no deberías ocultar el hecho de que hubo una diferencia entre los dos promedios. El simple hecho es que si solo se hubiera tomado el primer conjunto de mediciones, una repetición del trabajo daría una respuesta diferente. La pregunta esencial es "¿qué tan diferente?"

Parece que no es suficiente solo informar promedios. Falta algo. Nos gustaría hacer una declaración, si es posible, que diera alguna idea de qué tan cerca ha llegado nuestra estimación

m al valor μ . Sería agradable si pudiéramos decir que nuestro promedio m no difiere de μ en más de alguna pequeña cantidad que llamaremos Δ , la letra griega delta. Ahora bien, no podemos decir esto y estar absolutamente seguros de tener razón. Podemos elegir un Δ lo suficientemente grande para tener un grado de confianza bastante alto de que nuestra afirmación es correcta. Sin embargo, nos gustaría mantener Δ pequeño y aún así mantener alta nuestra confianza.

La declaración que hacemos tiene que basarse en los datos que hemos obtenido. El elemento indispensable para hacer cualquier declaración de confianza en nuestro promedio es s , nuestra estimación de la desviación estándar. Ya hemos visto que las tablas basadas en la ley normal del error permiten hacer declaraciones sobre el porcentaje de mediciones que caen en un intervalo centrado en el promedio. Nuestro problema ahora es algo diferente pero estrechamente relacionado. La estimación de σ nos dice cuánto se desvían las mediciones individuales del promedio. Nuestro problema actual es hacer una declaración sobre el promedio y su cercanía a μ . Cuantas más mediciones haya en la colección, mejor será la probabilidad de que el promedio se encuentre cerca de μ . Hay una manera de obtener μ con absoluta confianza. Eso sería hacer un número infinito de mediciones. Dado que siempre tendremos algún número limitado de mediciones, las probabilidades de que los promedios de colecciones pequeñas coincidan con μ son extremadamente remotas. Así que estudiemos ahora este problema de hacer una declaración sobre nuestro promedio que de alguna manera relacione el promedio con μ .

Durante mucho tiempo, muchos investigadores no intentaron hacer ninguna declaración sobre el promedio, particularmente si el promedio se basaba en muy pocas mediciones. La solución matemática a este problema fue descubierta por primera vez por un químico irlandés que escribía bajo el seudónimo de "Student". Student trabajaba para una empresa que no estaba dispuesta a revelar su conexión con él para que sus competidores no descubrieran que el trabajo de Student también les sería ventajoso. Ahora parece extraordinario que el autor de este artículo clásico sobre mediciones no fuera conocido durante más de veinte años. Finalmente se supo que su verdadero nombre era William Sealy Gosset (1876-1937).

Supongamos que tuviéramos una colección de n mediciones donde n puede ser tan pequeño como dos. Sabemos cómo calcular el promedio m y s , la estimación de σ . Ahora calculamos la cantidad Δ .

$$\Delta = t \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Cuando Δ se suma y se resta del promedio, esto da un intervalo que puede o no incluir dentro de él el μ desconocido para el cual nuestro promedio m es una estimación. Ya estamos familiarizados con todos los símbolos en la fórmula para Δ excepto el multiplicador t . Este número se conoce como la t de Student y se obtiene de tablas publicadas por primera vez por Student.

Supongamos que tenemos solo cuatro mediciones y deseamos tener una probabilidad del 50 % de que los límites determinados por nuestro Δ encierren a μ . Student encontró que en este caso el valor apropiado para t es 0.765. Si tuviéramos ocho mediciones, el valor apropiado para t sería 0.711. Observa que t es más pequeño con más mediciones, como es razonable.

Más mediciones dan un mejor promedio y un mejor valor de s .

Supongamos que deseamos aumentar nuestra probabilidad del 50 por ciento a una probabilidad más alta de que nuestros límites incluyan a μ . Si queremos aumentar la probabilidad de que el intervalo incluya al μ desconocido, debemos hacer el intervalo más ancho. Para aumentar la probabilidad al 90 por ciento (nueve probabilidades de cada diez), t debe aumentarse a 2.353. La Tabla 12 es una breve tabla de t . La inspección muestra cómo el valor de t depende del número de mediciones y de la confianza deseada de que el intervalo incluya a μ .

La primera columna en la Tabla 12 está encabezada por "Grados de Libertad" no por "Número de Mediciones". Observa que si tenemos solo dos mediciones, cada medición difiere de su promedio en la misma cantidad. Si conocemos una diferencia, sabemos que la otra diferencia debe ser la misma.

Si hay tres mediciones, las tres diferencias de su promedio deben sumar cero si tenemos en cuenta el signo. En consecuencia, si se nos dicen los valores de dos de las diferencias, la tercera diferencia se encuentra fácilmente. Podemos ver que el número de diferencias independientes del promedio es uno menos que el número de mediciones. El número de diferencias independientes se llama grados de libertad.

Al calcular Δ podemos establecer límites por encima y por debajo del promedio para un conjunto de datos con cierta confianza de que μ se encuentra dentro de este intervalo. La anchura del intervalo encerrado por estos límites depende del valor que encontremos para s , del número de mediciones n , y del grado de confianza que deseemos tener de que estos límites encierren a μ . Naturalmente, todo experimentador querría que estos límites estuvieran lo más cerca posible de m y aún así tener alta confianza de que μ está incluido.

La expresión

$$\Delta = t \frac{s}{\sqrt{n}}$$

muestra cuantitativamente cómo dependen los límites de la desviación estándar y del número de mediciones realizadas.

Hay dos maneras en que un experimentador puede reducir estos límites. En primer lugar, puede aumentar el número de mediciones. Esto pronto se vuelve improductivo porque podemos ver en la fórmula para Δ que el efecto de aumentar el número de mediciones depende de la raíz cuadrada del número de mediciones. Por lo tanto, aumentar de 100 mediciones a 200 tiene un efecto insignificante. Obviamente, el método más eficiente para reducir los límites encerrados por más y menos Δ es hacer que el numerador s sea más pequeño. Ese es el objetivo de todo experimento, y el arte de la medición.

Con un pequeño conjunto de mediciones, digamos cuatro, podemos calcular Δ para los límites del 90 por ciento o incluso del 99 por ciento. No tenemos forma de saber con certeza que estos límites realmente incluyen a μ en un caso dado. En promedio, es decir, nueve veces de cada diez o 99 veces de cada 100, tales límites incluirán a μ . Procederemos ahora a probar esta técnica y ver qué tan bien funciona.

Volvemos a las 95 mediciones hechas sobre el grosor del papel. Nuevamente simplificamos las cosas multiplicando cada valor de grosor por 10,000 para eliminar todos los puntos deci-

males y ceros. Escribe estos 95 valores en 95 tarjetas. Después de barajar las cartas, reparte cuatro de ellas y considera esto como un conjunto de cuatro mediciones que podrían haberse hecho. Calcula el promedio m y s para las cuatro mediciones. Luego calcula para los límites del 50 por ciento

$$\Delta = 0,765 \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,765 \frac{s}{2}$$

Resta Δ del promedio del conjunto y suma Δ al promedio del conjunto. Ahora podemos decir que hay una probabilidad del 50 % de que estos límites incluyan a μ .

¿Qué es μ para esta investigación? Realmente no lo sabemos, pero 95 es un número bastante grande y, por lo tanto, el promedio m probablemente será una buena aproximación a μ . Por lo tanto, es bastante seguro usar m para μ en este experimento. El promedio es 771 y podemos observar si los límites que calculamos incluyen o no a 771.

Ahora baraja el mazo de nuevo y reparte otras cuatro cartas y considera estas como otro conjunto de mediciones. (Asegúrate de devolver las primeras cuatro cartas antes de barajar). Repite los cálculos como antes y observa si estos nuevos límites para este segundo conjunto incluyen o no a 771. Podemos continuar este proceso para descubrir si aproximadamente la mitad de los conjuntos tienen límites que incluyen a 771.

Puede que no quieras emprender toda esta aritmética, así que lo he hecho por ti para 20 conjuntos de cuatro mediciones cada uno. En la Tabla 13 he tabulado para cada conjunto su promedio, su desviación estándar, y Δ para límites de confianza del 50 por ciento, y los límites determinados. Hay doce conjuntos con asteriscos en lugar de los diez esperados. Eso no es 50-50, ¿verdad? Lanzar una moneda debería dar cara o cruz sobre una base 50-50. Sin embargo, no nos sorprendería demasiado obtener hasta 12 caras (o cruces) de 20 lanzamientos. Estos 20 conjuntos proporcionan una verificación razonable de nuestra afirmación.

Las dos últimas columnas de la Tabla 13 muestran los límites del 90 por ciento calculados usando $t = 2,353$. Solo hay dos asteriscos en esta columna que marcan aquellos conjuntos cuyos límites no incluyeron el gran promedio de 771. Esta vez hemos acertado exactamente. Nueve veces de cada diez los límites incluyeron el promedio que se basaba en un gran número de mediciones.

Hemos ido bastante más allá de simplemente informar un promedio. Ahora podemos adjuntar a un promedio un par de límites correspondientes a alguna confianza elegida de que los límites encerrarán a μ . Estos límites revelan la calidad de las mediciones y nos protegen de hacer afirmaciones indebidas sobre nuestro promedio.

Supongamos que pensamos en las 95 mediciones como un gran conjunto de muchos grandes conjuntos de 95 mediciones que podrían haberse hecho. Es fácil establecer límites alrededor del promedio de las 95 mediciones. El número de mediciones, n , es ahora 95. Seleccionamos límites del 90 por ciento. El valor apropiado para t puede tomarse de la penúltima línea de la Tabla 12. Esta es la línea para 100 mediciones, no para 95. Pero hay muy poco cambio en t a medida que n se hace más grande. En consecuencia, podemos usar el valor 1.66 para calcular Δ de la siguiente manera:

$$\Delta = 1,66 \frac{38}{\sqrt{95}} = 6,5$$

El valor 6.5 se resta de y se suma a 771 para obtener los límites 764.5 y 777.5. Podemos convertir estos de nuevo a unidades de milímetro dividiendo por 10,000 y obtener los valores 0.07645 y 0.07775. El intervalo entre estos dos límites es un poco más de una milésima de milímetro. Una afirmación de que el grosor está probablemente entre 0.076 mm. y 0.078 mm. es mucho más útil que informar un promedio de 0.077 mm. sin ningún límite para indicar cuán incierto puede ser el promedio.

Los cálculos anteriores de Δ se hicieron bajo el supuesto de que las 95 mediciones eran independientes. Anteriormente encontramos que algunas de las niñas parecían tener sesgos individuales. Una visión más conservadora de estos datos sería considerar que teníamos solo 24 mediciones, una de cada niña. Naturalmente, este sería el promedio de cada niña. Puede que te resulte interesante calcular los límites utilizando los 24 promedios y tomando $n = 24$. Los límites serán algo más amplios.

Hay otra forma importante en que se utiliza la desviación estándar. Considera dos muestras de papel que parecen tener casi el mismo grosor. ¿Lo son? ¿Cómo podrías detectar una diferencia entre ellas y fundamentar tu afirmación? O, ¿cómo podrías decir que no hay diferencia en el grosor? Usando la técnica de medir un montón de hojas, podrías obtener cuatro mediciones para cada papel. En la Tabla 14 se muestra un conjunto de tales mediciones junto con las operaciones numéricas.

Nuestro propósito es determinar si estos datos proporcionan evidencia sustancial de una diferencia en el grosor entre los dos papeles. Debemos recordar que incluso si encontramos que la diferencia entre los dos papeles aparentemente no excede el error de medición, todavía no hemos demostrado que los papeles sean iguales en grosor. Podríamos hacer más mediciones en cada papel. Esto daría promedios más estables y, por lo tanto, podría hacer que la evidencia de una diferencia fuera más convincente. Por otro lado, no tiene sentido hacer mucho trabajo si parece que la diferencia es demasiado pequeña para tener alguna importancia práctica.

La inspección de los dos conjuntos de mediciones en la Tabla 14 muestra que la determinación más grande de grosor en el conjunto B es más grande que la más pequeña en el conjunto A, y que las mediciones se superponen. Esto sugiere que los dos papeles pueden, de hecho, tener el mismo grosor. La diferencia entre sus promedios es 31.

Decisiones y confianza

Nuestro problema ahora es determinar si 31 representa una diferencia real entre los promedios, o si surge simplemente a través de los errores de medición.

Si las dos muestras de papel tienen el mismo grosor, la diferencia entre ellas sería cero. Una forma de resolver nuestro problema sería calcular un límite Δ con algún grado de confianza elegido y ver si cero está incluido en el rango entre 31 más Δ y 31 menos Δ .

Los dos conjuntos de mediciones han sido hechos por el mismo observador utilizando el mismo equipo, y por lo tanto deberían tener la misma σ . Cada conjunto proporciona

una estimación s de σ basada en cuatro mediciones. Combinaremos las dos estimaciones individuales de σ en una estimación de la siguiente manera.

Suma las dos sumas de cuadrados de las diferencias para obtener 1720. Divide esta suma por 6. ¿Y de dónde sale el 6? Si estuviéramos determinando s para cada conjunto, nuestro divisor sería 3, $(n - 1)$. Dado que estamos buscando s de las mediciones combinadas, usamos la suma de los divisores que es 6. Así que tenemos $\sqrt{1720/6} = 17$. Esto da una estimación combinada de la desviación estándar para este método de medición. El problema es encontrar la s correcta para la diferencia entre dos promedios de cuatro mediciones. Las diferencias aumentan la s en el factor $\sqrt{2}$, y los promedios reducen la s en $1/\sqrt{n}$ donde n es el número de mediciones en cada promedio. La s a usar para Δ es

$$s \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} = 17 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} = 12$$

Usaremos este número (ya dividido por $\sqrt{n}$) para establecer límites alrededor de la diferencia observada de 31.

¿Qué valor de t usaremos? Necesitamos valores de t para seis grados de libertad, el divisor en nuestra estimación de s . Es decir, hay tres grados de libertad de cada conjunto de cuatro mediciones, haciendo un total de seis grados de libertad en total. Así que volvemos a la Tabla 12 y seleccionamos valores para t con seis grados de libertad para las probabilidades del 90, 95 y 99 por ciento.

prob.	90 %	95 %	99 %
t	1.943	2.447	3.707
$\Delta = s \times t$	23.3	29.4	44.5
Límite superior	54.3	60.4	75.5
Límite inferior	7.7	1.6	-13.5

Los límites se obtienen sumando $s \times t$ a 31 y restando $s \times t$ de 31.

Si elegimos una probabilidad del 95 por ciento, usaremos un valor para t que, 95 veces de cada 100, dará límites que incluyan el valor verdadero de la diferencia. En este caso usamos $t = 2.447$ y obtenemos los límites calculados alrededor del promedio de 60.4 y 1.6. Observamos que el rango de 1.6 a 60.4 no incluye el cero, es decir, ninguna diferencia entre los papeles. Por lo tanto, podemos concluir, con un 95 por ciento de confianza, que hay una diferencia real en el grosor entre los papeles. Estrictamente hablando, lo que hemos demostrado es que solo hay una pequeña probabilidad (cinco por ciento) de que obtendríamos una diferencia tan grande o mayor que 31 si los papeles fueran, de hecho, del mismo grosor. En consecuencia, abandonaríamos la suposición de igualdad de grosor.

Otro investigador podría ser más cauteloso al afirmar haber demostrado una diferencia entre los papeles. Él opta por trabajar en el nivel más conservador del 99 por ciento de probabilidad. En este caso, su informe indica límites de -13.5 a 75.5. Cero es un valor posible entre -13.5 y 75.5, por lo que no está dispuesto a informar que hay una diferencia al nivel de confianza del 99 por ciento. La elección recae en el investigador, y la importancia de la

decisión influye enormemente en su elección de un nivel de confianza. Mediciones adicionales valen la pena para reducir la desviación estándar de la diferencia entre los promedios.

Hay un comentario extremadamente importante que hacer sobre esta comparación del grosor de los papeles. La diferencia en el grosor no está influenciada por ningún sesgo que pueda afectar a todas las mediciones. Supongamos que había un sesgo $+B$ en los valores obtenidos. Este sesgo aparecerá en ambos promedios, haciendo que cada promedio sea demasiado grande en $+B$. En consecuencia, la diferencia entre los promedios es exactamente lo que se habría encontrado si las mediciones no tuvieran ningún sesgo. Las mediciones comparativas tienen esta enorme ventaja sobre las mediciones absolutas, como la determinación de la constante gravitacional g . De hecho, es posible medir y comparar las diferencias entre las constantes gravitacionales en dos latitudes con mucha más precisión de la que se puede determinar la constante en una sola latitud.

Las mediciones y el trabajo de los científicos

El trabajo del científico es enormemente ayudado por la disponibilidad de mediciones muy cuidadosas sobre ciertas sustancias estándar. Por ejemplo, un químico que ha preparado un nuevo compuesto orgánico líquido puede estar interesado en la viscosidad de esta nueva sustancia. Usando un aparato muy simple, la viscosidad puede determinarse comparándola con la viscosidad del agua.

La viscosidad del agua se ha medido con mucho cuidado. Una forma de determinar la viscosidad absoluta es medir el tiempo requerido para que un volumen dado de agua fluya a través de un tubo capilar de diámetro y longitud conocidos bajo una presión dada. Es toda una tarea establecer todas estas cantidades. Pero si se comparan volúmenes iguales de agua y del líquido de prueba en capilares idénticos bajo condiciones idénticas de temperatura, solo es necesario medir el tiempo de flujo de cada líquido y la gravedad específica de cada líquido. Así, la viscosidad del nuevo compuesto puede obtenerse en relación con la viscosidad del agua. Cuando se realiza cuidadosamente, tal comparación está prácticamente libre de sesgo. Por supuesto, cualquier sesgo en el valor de viscosidad asignado al agua se trasladará al valor asignado al nuevo líquido. Por esta razón, se tiene el mayor cuidado en establecer los valores de las constantes físicas para ciertos materiales de referencia.

Lo que hemos estado examinando es una pequeña parte de la teoría de las mediciones. El papel de los cálculos que acabamos de hacer es dar al investigador una base objetiva para hacer declaraciones sobre sus resultados experimentales.

Puede que encuentres todas estas matemáticas bastante tediosas y no tan divertidas como ensamblar tu aparato y hacer que funcione correctamente. Y puedes preguntar: "¿Es realmente necesario entrar en todas estas complicaciones?" Hay tres alternativas, todas las cuales han sido ampliamente utilizadas en el pasado y todavía se utilizan hasta cierto punto hoy en día. Estas alternativas son:

1. Hacer arbitrariamente los límites ridículamente amplios.
2. Adivinar los límites.
3. Ignorar todo el asunto de dar a tus colegas científicos una medida de la calidad de tu trabajo. Es decir, solo informar promedios sin ningún límite.

Estarás de acuerdo, espero, en que estas alternativas quedan muy por detrás de un trabajo bien hecho y respaldado por una desviación estándar y los límites más estrechos posibles al más alto nivel de confianza posible.

Capítulo 6: INSTRUMENTOS PARA HACER MEDICIONES

Ahora puedes apreciar por qué a los científicos les gustaría reducir los errores experimentales en sus mediciones hasta el punto en que pudieran ignorarse. Una forma de reducir el error es usar mejores instrumentos. En el estudio del grosor del papel utilizamos solo una simple escala métrica. Esta puede ser reemplazada por un calibre vernier similar al que se muestra en la Figura 13. El montón de papel puede sujetarse entre las mordazas de este instrumento, por lo que no hay necesidad de sostener un extremo de la escala en un borde del montón. La otra ventaja, una gran ventaja, proviene de la escala vernier auxiliar, que lleva el nombre del matemático francés Pierre Vernier (1580-1637).

El vernier auxiliar es una escala corta que divide nueve divisiones de la escala principal en diez partes iguales. Cada división entera de la escala auxiliar equivale a nueve décimas de una división de la escala principal. La escala auxiliar se utiliza para estimar las décimas del milímetro. Mueve el cero de la escala auxiliar hasta la posición en la escala principal que se va a estimar. En la Figura 14, esta posición está entre 11 y 12 mm. Para encontrar las décimas directamente, recorre la escala con la mirada hasta que encuentres una marca en la escala principal que esté alineada con una marca en la escala auxiliar y lee la escala auxiliar. La lectura es 11.2 mm. ¿Puedes demostrar que este esquema es sólido?

Como ejemplo de la utilidad del calibre vernier, considera el conjunto de mediciones hechas sobre el grosor del papel que se muestra en la Tabla 15. La concordancia para el grosor por hoja es tan buena en el cuarto lugar que las estimaciones pueden darse hasta el quinto decimal. En este conjunto de mediciones, la s para el grosor por hoja es 0.00015, una veinteava parte de los 0.0038 obtenidos por los estudiantes que usaron una escala milimétrica. El calibre vernier facilita mucho la comparación del grosor de dos papeles. Observa también cómo la desviación estándar proporciona una medida de la mejora.

Se podría obtener una mejora aún mayor con el micrómetro, que se muestra en la Figura 15. Este es un vernier más elaborado y un equipo estándar para el trabajo de mecanizado de precisión. La versión de taller lee directamente en milésimas de pulgada, y se pueden estimar décimas de milésima.

Antes de dejar las cinco mediciones de grosor de papel hechas con el calibre vernier, intentemos otra forma de verlas. Si se construye un gráfico y el grosor real de cada montón se representa gráficamente frente al número de hojas por montón, los cinco puntos deberían, en teoría, estar en una línea recta que pase por el origen del gráfico. En realidad, los puntos no estarán exactamente en una línea debido a pequeños errores en las mediciones. Podemos preguntarnos, ¿por qué deberíamos esperar que lo hagan? La ecuación para una línea recta que pasa por el origen es $y = bx$ donde b es la pendiente de la línea. (La pendiente es

la constante que define el aumento de los valores de y en términos del aumento de x .) El aumento en y por una hoja adicional en el montón da la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es una estimación del grosor del papel.

El método de mínimos cuadrados

Una parte de las matemáticas de la medición trata sobre cómo obtener el mejor ajuste de una línea (o curva) a un conjunto de puntos. ¿Qué significa "mejor ajuste"? Podemos explicar el ajuste de una línea en términos del promedio aritmético, que aceptamos como el mejor número único para representar una colección de datos. Considera tres mediciones posibles: 13, 8 y 9, representadas por el promedio, 10. Las diferencias entre las tres mediciones y el promedio son 3, -2 y -1. La suma de los cuadrados de estas diferencias es 14. Si se usa cualquier número que no sea diez para obtener las diferencias, la suma de sus cuadrados se vuelve mayor que 14. El promedio aritmético es el número que hace que la suma de los cuadrados de las diferencias sea mínima.

Supongamos que en lugar de usar el promedio para representar este conjunto, usamos 9, el número medio o mediana. Las diferencias entonces son 4, -1 y 0. La suma de los cuadrados de estas diferencias es 17. El gráfico en la Figura 16 muestra que la suma de los cuadrados de las diferencias tiene un valor mínimo cuando se elige el promedio para representar toda la colección. Deberías confirmar el gráfico que se muestra en la Figura 16. Quizás puedas dar una prueba general.

Ahora veamos cómo podemos usar esta generalización para interpretar una colección de mediciones. Para nuestro ejemplo, intentaremos encontrar la ecuación de una línea que mejor se ajuste a la representación gráfica del grosor de un montón de papel frente al número de hojas por montón. Nuestros datos serán las lecturas del vernier tomadas de la Tabla 15. Si dejamos que y sea igual al grosor del montón en milímetros y x sea igual al número de hojas por montón, nuestro problema se convierte en considerar los diversos valores de b en la ecuación $y = bx$.

Supongamos que tomamos arbitrariamente b como igual a 0.09. Sustituir este valor en la ecuación hace posible calcular el grosor y para cualquier número dado de hojas.

x (no. hojas)	y calculado ($0.09x$)	y observado (grosor en mm)	diferencia (obs.-calc.)
103	9.27	9.6	+0.33
120	10.80	11.2	+0.40
146	13.14	13.6	+0.46
184	16.56	17.1	+0.54
215	19.35	20.0	+0.65

Todos los valores calculados para y están por debajo de los valores observados; sin duda, al coeficiente b se le ha dado un valor demasiado pequeño. La suma de los cuadrados de las diferencias entre y observado y y calculado es 1.1946. Por analogía con el promedio aritmético, parece que si encontráramos un valor para b que hiciera que la suma de los cuadrados de las diferencias fuera mínima, tendríamos una línea que mejor representa la

colección. Este procedimiento se utiliza con frecuencia y se llama el método de mínimos cuadrados. Podríamos probar varios valores de b , pero esto es tedioso. Hay una fórmula que da directamente el valor deseado de b para líneas que pasan por el origen.

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Multiplica cada x por su correspondiente y observado y suma los cinco productos (11764.8). Eleva al cuadrado cada x y suma los cinco cuadrados (126406). La relación de estas dos sumas da b para una línea que pasa por el origen. El valor encontrado para b es $11764.8/126406 = 0.09307$. La ecuación ahora puede escribirse $y = 0.09307x$. El gráfico para esta ecuación se muestra en la Figura 17. El nuevo conjunto de y calculados y sus diferencias con los y observados muestran un ajuste mucho mejor.

x	y calculado (0.09307x)	y observado	diferencia (obs.-calc.)
103	9.586	9.6	+0.014
120	11.168	11.2	+0.032
146	13.588	13.6	+0.012
184	17.125	17.1	-0.025
215	20.010	20.0	-0.010

La suma de los cuadrados de estas diferencias ha bajado a 0.002089. Esta suma de cuadrados también conduce a una estimación de la desviación estándar de la medición del ancho del montón. La constante b juega el papel del promedio aritmético en nuestros cálculos anteriores de s . La estimación s de la desviación estándar es

$$s = \sqrt{\frac{0.002089}{4}} = 0.023\text{mm}.$$

Dado que nuestras mediciones se registraron solo hasta la décima de milímetro más cercana, probablemente tuvimos bastante suerte de obtener esta s pequeña.

Si tienes buen ojo, habrás notado que el valor 0.09307 para la pendiente b (el grosor por hoja) es un poco menor que el promedio dado en la Tabla 15. Esto se debe al hecho de que el promedio en la tabla da el mismo peso a cada medición, mientras que los montones más gruesos obtienen más peso en este cálculo para la pendiente.

¿Cuál es la mejor estimación, el promedio o la pendiente? La pendiente lo es, si asumimos que el error de medición no está influenciado por el grosor del montón. Si esta suposición es cierta, los cálculos del grosor por hoja deberían ser más fiables para los montones más gruesos. El promedio aritmético ignora esta ventaja de los montones más gruesos. Por lo general, sin embargo, la discrepancia en las dos estimaciones no es importante a menos que los montones varíen mucho en grosor.

Como ejercicio, intenta añadir un milímetro a todos los valores de y realmente observados. Es decir, imagina que todas estas mediciones están sesgadas en +1mm. El gráfico y la línea ajustada (la línea punteada) para los datos ajustados se muestran en la Figura 18. ¿Cuál es la pendiente de la línea? La línea, en un esfuerzo por comprometerse ya que debe pasar

por el origen, pasa por debajo de los puntos cercanos al origen y por encima de los puntos más alejados. Incluso a simple vista se puede ver que una línea no forzada a pasar por el origen sería un mejor ajuste a los puntos. Esta línea tiene una intersección en el eje y de aproximadamente un milímetro. Un ajuste a cero incorrecto para el calibre vernier haría que todos los resultados fueran altos (o bajos), y por lo tanto introduciría un error constante. Quizás la discusión anterior te sugerirá una forma de detectar un error constante o sesgo.

Una preocupación importante en todas las mediciones refinadas es la calibración del instrumento. De poco serviría leer cuidadosamente fracciones de una división de escala si el instrumento mismo está en error. La mala noticia es que los errores en los instrumentos no se revelan mediante mediciones repetidas. Si un termómetro tiene un error de medio grado cuando se lee a 25° centígrados, este error no se eliminará tomando el promedio de muchas lecturas todas estimadas en décimas de grado. Todas las lecturas tendrán este error constante oculto. Hay dos maneras de sortear este dilema. Una forma es hacer que un laboratorio de pruebas competente verifique el termómetro. El laboratorio proporcionará un certificado que dé las correcciones a aplicar en puntos periódicos a lo largo de la escala del termómetro.

Otra forma de revelar errores constantes es tener uno o más instrumentos similares. Se usa un termómetro y luego se reemplaza por otro termómetro. Si las lecturas se dividen entre dos o más termómetros, las inconsistencias entre los termómetros finalmente se revelarán. Si hay dos calibres vernier disponibles, cada uno debe usarse para la mitad de las lecturas. Podemos encontrar, tal como lo hicimos para los análisis de magnesio y para las mediciones de g discutidas en el Capítulo 4, que hay una diferencia entre los dos conjuntos de lecturas.

Muy a menudo, este tipo de comprobación de los instrumentos puede introducirse en los experimentos sin añadir apreciablemente al trabajo. Si los instrumentos están de acuerdo, existe, por supuesto, la posibilidad de que ambos instrumentos tengan un error de la misma magnitud y del mismo signo. Esta coincidencia generalmente se considera improbable; por lo tanto, el acuerdo entre conjuntos de mediciones realizadas con dos o más instrumentos nos da confianza de que no se están pasando por alto errores constantes de magnitud apreciable en los instrumentos.

Un instrumento propio

Una forma de aprender sobre los instrumentos de primera mano es hacer uno. Hemos elegido uno simple, para que puedas hacer fácilmente dos o tres y compararlos. Allá por 1887, el Capitán Andreas Prytz, un danés, inventó un instrumento muy simple para medir el área de una figura plana irregular. Todos conocemos la fórmula para el área de un cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Pero supongamos que necesitamos obtener el área de una hoja o de un terreno de forma irregular. El contorno podría trazarse o dibujarse a escala en papel cuadriculado y contar el número de cuadrados.

La medición de áreas irregulares es muy importante en ingeniería. Hay instrumentos que trazan el aumento y la disminución de la presión en un cilindro de automóvil durante la carrera del pistón. Se debe medir el área bajo la curva de presión. Esta información es necesaria para evaluar el rendimiento del motor. Los ingenieros civiles que diseñan carreteras modernas utilizan sus tránsitos para determinar el perfil de una colina. A partir de este perfil,

el ingeniero podría calcular la cantidad de tierra que debe removerse. Pero primero, necesitará medir el área encerrada por el perfil de la colina. En el trabajo técnico y de ingeniería, las áreas irregulares se miden con un hermoso y costoso instrumento llamado planímetro polar. Ver Figura 19.

Tendrás que hacer tu propio planímetro. El planímetro de hacha inventado por el Capitán Prytz puede hacerse muy rápidamente con un trozo de percha de alambre u otro alambre rígido. De la parte inferior recta de una percha, corta un trozo de unos 30 centímetros de largo. Lima un extremo plano y recto, similar a la base de un cilindro recto. Lima el otro extremo hasta obtener una punta afilada pero muy ligeramente redondeada para que no raye el papel. El extremo romo se martillea luego para darle forma de hacha. La forma de cuña rugosa debe limarse hasta que se forme un borde afilado en forma de arco en la hoja, como se muestra en la Figura 20.

Ahora viene la única parte que requiere cuidado. Dobla hacia abajo unos cinco centímetros del extremo del hacha en ángulo recto. Ten especial cuidado de que el borde del hacha esté en el mismo plano que la pieza larga. Luego dobla hacia abajo cinco centímetros del extremo puntiagudo de modo que quede paralelo al extremo del hacha doblado hacia abajo. El planímetro de hacha parece una U muy baja y muy ancha.

Se puede hacer una prueba preliminar de este planímetro trazando una línea recta. Coloca el hacha y la punta sobre la línea. Sostén el planímetro verticalmente por el extremo puntiagudo y dibuja la punta a lo largo de la línea. El hacha debe seguir y permanecer en la línea, o muy cerca de ella.

Si el instrumento funciona satisfactoriamente en la primera prueba, pruébalo en figuras simples de áreas conocidas. Un círculo de cuatro centímetros de radio o un triángulo equilátero de siete centímetros de lado servirán bien. El papel cuadriculado es especialmente útil en este experimento. Pega dos hojas extremo con extremo. Dibuja la figura a medir en una pieza y apoya el extremo del hacha del planímetro en la otra pieza.

La medición se realiza eligiendo un punto cercano al centro del área a medir. Dibuja una línea recta desde este punto hasta el perímetro. Coloca el extremo puntiagudo del planímetro en el punto central de la figura y el extremo del hacha en la otra hoja de papel cuadriculado. Generalmente es conveniente tener el hacha, el extremo puntiagudo y la línea hasta el perímetro, todos alineados y coincidentes con una de las líneas del papel cuadriculado. Ahora presiona el extremo del hacha hacia abajo para que haga una marca tenue pero definida en el papel. Sostén el planímetro en posición vertical por el extremo puntiagudo y mueve la punta a lo largo de la línea desde el centro hasta el perímetro. El hacha debe seguir la línea del papel cuadriculado. Ahora traza el contorno de la figura y regresa al punto central. Deja que el extremo del hacha siga como quiera; no lo fuerces. Cuando el extremo puntiagudo esté de vuelta en el centro, presiona hacia abajo el hacha para hacer otra indentación en el papel cuadriculado.

El área de la figura se calcula multiplicando la distancia entre las dos indentaciones por la distancia entre los dos brazos del planímetro. El extremo del hacha se habrá movido una cierta distancia. Esta distancia, multiplicada por la longitud del brazo (la distancia desde el extremo puntiagudo hasta el filo del hacha), da el área. Puede que te resulte sorprendente,

pero funciona. Si haces dos o tres planímetros y mides la misma figura con cada uno, descubrirás que no todos dan exactamente la misma área. Las discrepancias se deben a pequeñas diferencias en la construcción de los instrumentos, no a errores en el método de medición. Así como con los termómetros y los calibres vernier, diferentes instrumentos dan resultados ligeramente diferentes. Si tienes dos planímetros, probablemente encontrarás alguna diferencia entre los conjuntos de mediciones hechas con los dos planímetros. La discrepancia entre los dos conjuntos es una advertencia directa de que hay otros errores además de los revelados por la dispersión de las mediciones, todas hechas con el mismo planímetro. Todo investigador que intenta obtener datos muy precisos se enfrenta exactamente a los problemas que enfrentas al calibrar un planímetro casero.

Ahora estamos en el punto en que vemos que el error en una medición puede ser un asunto complejo. Primero estudiamos la variación entre mediciones repetidas. Aprendimos a calcular la desviación estándar como una medida de la variación entre las mediciones.

Precisión, exactitud y verdad

Las desviaciones de las mediciones individuales de su promedio determinan la precisión de las mediciones. Estas desviaciones no revelan ningún sesgo o error constante que pueda estar presente en cada una de las mediciones. Los científicos intentan organizar sus experimentos de modo que la precisión, o desviación estándar, sea la única fuente de error de la que deban preocuparse. Esto se logra a menudo comparando uno o más elementos de prueba con algún material de referencia de valores conocidos.

Así, si alguien, con mucho trabajo, ha medido con mucha precisión el grosor de un montón de papel, una muestra de este papel puede compararse con un papel de grosor desconocido. La diferencia de grosor encontrada entre el papel de referencia y el papel desconocido se suma (o resta) al valor asignado al papel de referencia. El único error a considerar aquí es el error de precisión, ya que cualquier sesgo en las mediciones no afecta la diferencia entre los dos papeles.

El científico que se propone establecer el grosor correcto para el papel de referencia se enfrenta a un problema más difícil. Los posibles sesgos se convierten ahora en un asunto de verdadera preocupación, y se requiere un gran esfuerzo para detectar tales sesgos y eliminarlos en la medida de lo posible. El objetivo es llegar a un valor exacto, uno que esté cerca del valor verdadero.

El término exactitud involucra el error medido a partir del valor verdadero, no como dispersión medida alrededor del promedio de los datos. Incluso si conociéramos el valor verdadero, es muy indeseable tomar las diferencias entre las mediciones individuales y el valor verdadero. Las diferencias siempre deben tomarse del promedio de los datos. Las tablas de t solo se aplican cuando la desviación estándar se calcula utilizando el promedio. El error constante se revela por la diferencia entre el promedio de las mediciones y el valor verdadero, si uno tiene la suerte de conocer el valor verdadero. Observa que se requiere buena precisión para detectar pequeños errores constantes.

La desviación estándar y el error constante deben informarse por separado. Se requieren remedios bastante diferentes para mejorar la precisión y para reducir los errores constantes.

Ambas tareas desafían la habilidad del experimentador. El experimentador encuentra muy útil tener algún medio para demostrar que se han logrado mejoras en la técnica de medición. Nuestra discusión es solo una introducción al tratamiento matemático de los errores en las mediciones.

En la Tabla 16 se muestra una recopilación particularmente reveladora de mediciones realizadas desde 1895 del valor de la Unidad Astronómica (distancia media de la tierra al sol). La tabla revela una dispersión de los valores informados por los astrónomos. Esta dispersión se refiere a la precisión del trabajo y no es una medida de la exactitud. El "mejor" valor informado por un investigador posterior a menudo está muy fuera de los límites asignados por un investigador anterior.

Haz un gráfico tomando el número de la medición como x y el valor informado como y . La escala en el eje y debe extenderse de 92.70 a 93.20. Verás que los valores posteriores muestran una concordancia mucho mejor entre sí que los de principios de siglo. Tenemos aquí una impresionante demostración de los refinamientos crecientes del proceso de medición. El hombre nunca está satisfecho. Los hombres siempre se esforzarán por lograr un punto decimal más a medida que buscan penetrar profundamente en la naturaleza del universo.

Capítulo 7: EXPERIMENTO CON MÁQUINAS DE PESAR

Un día, el autor deseaba demostrar la ventaja de un experimento cuidadosamente planificado. Había habido cierta discusión sobre la precisión de las máquinas de pesar que se encuentran en las farmacias y otros lugares públicos. Él y tres colegas se pesaron en cuatro máquinas diferentes. Cada hombre fue pesado en cada máquina. Cada hombre leyó su propio peso solo una vez. Las otras tres veces, su peso fue leído por sus compañeros. Se estableció un cronograma para que el peso de cada hombre fuera leído por los cuatro participantes. Cada hombre fue pesado en cada máquina y cada hombre hizo una lectura en cada máquina. Se podían responder varias preguntas a partir de los 16 pesos obtenidos en esta investigación.

Primero, se podían comparar los pesos de los hombres. Segundo, se podían comparar las máquinas entre sí. Tercero, se podían comparar los hombres con respecto a su método de leer una escala. En particular, podríamos descubrir si un individuo tenía tendencia a obtener lecturas consistentemente altas o bajas, es decir, si tenía un sesgo.

Se hizo un cronograma dividiendo un cuadrado en 16 cuadrados más pequeños. Cada columna de cuadrados pequeños se asignó a uno de los hombres. Cada fila de cuadrados se asignó a una máquina diferente. El esquema muestra el plan en este punto.

¿Por qué complicamos esta investigación haciendo que cada hombre leyera su propio peso solo una vez y luego lo hiciera leer las otras tres veces por sus compañeros? Este dispositivo impidió que la segunda y siguientes lecturas del peso de un hombre fueran influenciadas por las lecturas anteriores. Si un hombre leyera su propio peso cada vez, podría haberse sentido tentado a hacer que las lecturas concordaran un poco mejor entre sí de lo que realmente era el caso. Así que, como parte del experimento, las lecturas registradas por cualquier lector no

se revelaron hasta que el experimento terminó. Esto aseguró que tuviéramos cuatro lecturas para el peso de cualquier hombre por cuatro lectores diferentes, ninguno de los cuales sabía lo que los otros habían anotado.

Esta previsión, que no añadió nada al trabajo, tuvo otra consecuencia importante: si un hombre tenía un sesgo de lectura y leía su propio peso cada vez, este sesgo entraría en su propio promedio y en ningún otro promedio. La diferencia entre los pesos promedio de dos hombres incluiría sus sesgos de lectura. Un arreglo para que cada hombre leyera los pesos de los cuatro hombres elimina esta fuente de error de la comparación de los pesos.

El problema era cómo ingresar en la casilla apropiada las iniciales de cada individuo que iba a hacer la lectura. Cada hombre debía leer una vez el peso de cada hombre, incluido el suyo propio, y hacer una lectura en cada máquina. Claramente, las iniciales de cada hombre deben aparecer en las cuatro filas y en las cuatro columnas. Hay 576 formas en que esto se puede hacer. Un arreglo de este tipo se llama cuadrado latino. El cuadrado latino particular utilizado en este experimento se muestra en el siguiente esquema.

Las iniciales en cada cuadrado designan al hombre que hizo la lectura para la máquina particular y el hombre asociado con esa columna. Vemos que J.C. leyó su propio peso en la máquina I, y leyó el peso de J.Y. en la máquina III.

El plan aún no estaba completo. ¿En qué orden deberían subirse los hombres a las básculas? Puedes preguntar: "¿qué diferencia hará eso?" No debería hacer ninguna diferencia, es la respuesta. Siempre que sea posible, tratamos de introducir en nuestros experimentos elementos que son extremadamente improbables que alteren los resultados. Esto se hace como comprobación. Si resulta que los resultados son alterados por esta operación, puede haber algo mal con el plan del experimento o con los datos.

¿Cómo íbamos a introducir el orden de ser pesado para ser perfectamente justos con todos los involucrados? La forma obvia de ser justo era dejar que cada hombre fuera primero una vez, segundo una vez, tercero una vez y último en la báscula solo una vez. Además, y esto requiere un poco de reflexión, si un hombre en su papel de lector debía leer el peso de un primer hombre en la báscula, luego un segundo, luego un tercero y luego un último, esto igualaría aún más las cosas. Por lo tanto, asignamos en cada casilla un número 1, 2, 3 o 4 que le decía a cada hombre enumerado en la parte superior de cada columna cuándo era su turno de subirse a una báscula en particular.

El siguiente esquema muestra este número ingresado en la casilla, y el peso del hombre en la parte superior de la columna tal como fue leído por el hombre cuyas iniciales están en la casilla. Por ejemplo, los números nos dicen que cuando llegamos a la máquina II, C.D. se subió a la báscula primero y leyó su propio peso, luego J.Y. se subió a la báscula y M.D. leyó su peso, y así sucesivamente.

Algunas de las ventajas de este experimento planificado aparecen inmediatamente. El peso promedio encontrado para cada hombre fue un consenso basado en las cuatro máquinas. Dado que cada hombre fue pesado en cada máquina, la variación entre las máquinas no entró en la comparación de los pesos de los hombres. Es decir, si una máquina leía dos libras demasiado altas, la máquina introducía este incremento para cada hombre. Por lo tanto, el promedio de cada hombre se habría incrementado en media libra sin cambiar la diferencia

entre los pesos promedio de los hombres. Este estado de cosas es estrictamente cierto solo si todos los hombres tienen aproximadamente el mismo peso. Si uno de los hombres hubiera sido reemplazado por un niño de 80 libras, podrían haber surgido dificultades. Una máquina podría dar lecturas dos libras demasiado altas a 160 libras y también dar lecturas 1.5 libras demasiado bajas a 80 libras. En ese caso, todos los hombres habrían ganado dos libras extra y el niño habría perdido 1.5 libras. Así que las diferencias entre el niño y los hombres se alterarían.

Las máquinas, también, solo podían compararse de manera justa en las cercanías del peso promedio de los hombres. Había una diferencia de casi tres libras entre los promedios de las máquinas II y III. El peso más alto para cada hombre lo dio la máquina II y el más bajo la máquina III. Observa que para cada máquina formamos el peso total de los cuatro hombres. Que los hombres difieran en peso no importa, siempre que no estén demasiado alejados del promedio general de 160 libras.

¿Qué hay del desempeño de los hombres como lectores de las escalas? El esquema se organizó para que cada lector tomara una lectura en cada máquina y para cada hombre. Por lo tanto, se presentó el mismo total ante cada lector pero en diferentes combinaciones de máquina y hombre pesado. Los pesos leídos por J.Y. son 169.5, 156.0, 151.5 y 162.75. El total es 639.75 libras y el promedio de sus cuatro lecturas es 159.9. De manera similar, se puede examinar el orden en la báscula. Los cuatro pesos asociados con el número 1 incluyen un pesaje de cada hombre, una lectura de cada hombre y un pesaje de cada máquina. Los pesos son 155.75, 153.25, 167.25 y 162.75 y el promedio es 159.8.

Calculamos el promedio para cada lector y para los números 1, 2, 3 y 4, utilizando los datos mostrados en el último esquema. Todos los promedios se han reunido para compararlos en la Tabla 17. Se esperaba que los hombres difirieran en sus pesos. La diferencia extrema entre máquinas fue de 2.8 libras. Como lectores, los hombres mostraron una excelente concordancia; la diferencia máxima entre lectores fue de 0.5 libras. Esta diferencia era casi la misma que la diferencia máxima de 0.4 encontrada entre el peso promedio de los hombres cuando eran terceros en la fila y su peso cuando eran primeros en la máquina. Como era de esperar, hubo pequeños errores al estimar hasta un cuarto de libra; de lo contrario, los promedios para los lectores habrían coincidido exactamente.

No podemos explicar las diferencias entre las máquinas como debidas únicamente a errores de lectura. El error de lectura es claramente bastante pequeño en comparación con las diferencias entre máquinas. Es seguro concluir que al menos algunas de las máquinas están ligeramente equivocadas. El error máximo en una máquina, estimado por la diferencia entre ella y el promedio de las cuatro máquinas, es de 1.5 libras. Esto no es suficiente para preocupar a la mayoría de los usuarios de las máquinas.

¿Podemos concluir que ninguna máquina da un peso que se desvíe en más de 1.5 libras de la verdad? Ciertamente no. Quizás todas las máquinas fueron ajustadas por el mismo mecánico y tienen un error común. Supongamos que las máquinas fueron ajustadas deliberadamente para leer bajo para complacer a aquellos que están preocupados por tener sobrepeso. Y, por supuesto, solo tenemos datos en las cercanías de 160 libras y ninguna información para pesos mucho más pequeños o mucho más grandes. La forma fácil de verificar las máqui-

nas sería conseguir algunos pesos .estándar”. Estos son pesos que han sido verificados con los estándares oficiales de peso.

La importancia del diseño experimental

En la Tabla 17 hay una quinta columna de promedios etiquetada de manera algo misteriosa como a , b , c y d . Recordemos que pudimos ingresar los números 1, 2, 3 y 4 en las casillas de modo que hubiera un 1 asignado una vez a cada máquina, hombre y lector. Lo mismo es válido para 2, 3 y 4. De manera similar, las letras a , b , c y d pueden colocarse en las casillas de modo que la letra a se asigne una vez a cada máquina, hombre, lector y número.

Los promedios para la letra a , b , c y d deberían concordar dentro del error de lectura porque no se asocia ninguna acción física con estas letras. La diferencia máxima para estos promedios es de 0.4 libras. Esta diferencia es aproximadamente la misma que la diferencia máxima encontrada entre los lectores, o para el orden de subirse a la báscula. Tal dispositivo proporciona una buena evidencia de que los promedios de los lectores concuerdan dentro del error de lectura, y también que el orden de subirse a la báscula no importaba.

La colocación de estas letras no se muestra, pero se deja como ejercicio para el lector. Pista: coloca las a en la diagonal que comienza en la esquina superior izquierda.

Cuando se ingresan símbolos adicionales en el cuadrado latino, se llama entonces cuadrado grecolatino. Ambos son ampliamente utilizados en el diseño experimental. Un cuadrado de 3×3 permite solo cuatro conjuntos de promedios; un cuadrado de 5×5 permite seis conjuntos de promedios. Curiosamente, un cuadrado de 6×6 puede construirse con solo un conjunto de símbolos en las casillas.

Incluso sin análisis formal, las dieciséis mediciones en la Tabla 17 han revelado una buena cantidad de información. El objetivo principal del estudio puede considerarse que fue una comparación de los pesos de los hombres. Los mismos datos permitieron verificar las máquinas de pesar en cuanto a posible desacuerdo entre las máquinas. Los datos también hicieron posible verificar posibles sesgos que los hombres pudieran haber tenido como lectores. No hubo evidencia convincente de tales sesgos. Las diferencias entre los hombres como lectores fueron aproximadamente las mismas que las pequeñas diferencias asociadas con el orden en que los hombres se subieron a la báscula, y el orden no debería haber tenido efecto. Lo más importante es que la comparación de los pesos de los hombres no se vio afectada por el desacuerdo entre las máquinas. Tampoco los sesgos de lectura habrían alterado las diferencias encontradas entre los pesos de los hombres. Intenta añadir un pequeño sesgo a las lecturas de cualquier hombre para verificar esta afirmación.

Capítulo 8: SELECCIÓN DE ELEMENTOS PARA LA MEDICIÓN

El problema de obtener buenas mediciones y encontrar formas de describirlas de manera concisa ha sido nuestra principal preocupación en los capítulos anteriores. Solo indirecta-

mente ha habido alguna sugerencia de que a veces hay un problema de elegir elementos representativos para ser sometidos a medición. En el Capítulo 4, para determinar la homogeneidad de la aleación de magnesio, probamos 50 puntos en cinco barras elegidas de 100 barras. ¿Fue esta una muestra justa? Omitimos cualquier referencia a la cuestión de si las 923 bombas de gasolina podían considerarse una muestra adecuada de la colección total de bombas en el país. Tomar un gran número de elementos no garantiza obtener una selección representativa de todo el suministro, o población. Muchos investigadores lo han descubierto por las malas.

Antes de abordar el problema general de cómo obtener una buena selección de elementos para la medición, investiguemos un caso especial. El autor fue al banco y obtuvo dos rollos de centavos recién acuñados de 1961. Por el momento, aceptemos sin discusión que estas 100 monedas dan una imagen adecuada de las monedas acuñadas durante el período de trabajo en el que fueron hechas. Sin duda, las monedas se acumularon en una gran bandeja y se mezclaron en el proceso. Hay un peso especificado para los centavos, junto con tolerancias legales para el peso mínimo y máximo de una moneda. El peso nominal es de 3.110 gramos, con una tolerancia permitida de 0.130 gramos por encima y por debajo del peso nominal.

El problema era determinar si esta muestra de 100 centavos estaba dentro de la tolerancia permitida de $3.110 \text{ gramos} \pm 0.130 \text{ gramos}$. Para hacer este experimento, el autor tenía acceso a una balanza muy fina (ver Figura 21) que podía leerse hasta la millonésima parte de un gramo. Tal precisión era bastante innecesaria. Los pesos se registraron hasta décimas de miligramo; es decir, hasta el cuarto decimal. Incluso eso era realmente innecesario. Pesos hasta el miligramo más cercano habrían sido suficientemente buenos. ¿Por qué?

Los pesos reales de las monedas varían en un rango de aproximadamente 250 miligramos. Pesar hasta el miligramo más cercano sería seguramente suficientemente bueno, ya que el error de pesaje podría, como máximo, extender el rango de pesos reales en solo uno o dos miligramos en 250 miligramos. Los pesos son correctos hasta cuatro decimales. ¿Cómo lo sabemos? Si volviéramos a pesar las 100 monedas usando cualquier otra balanza fina capaz de pesar con precisión hasta seis decimales, obtendríamos exactamente los mismos pesos nuevamente hasta cuatro decimales. La posibilidad de un error constante común a todos los pesos se eliminó verificando la balanza con un peso estándar.

Todo el detalle anterior está dirigido a establecer que la dispersión observada de los pesos no es resultado de errores en el pesaje. El error de medición es nulo para esta investigación. Un esfuerzo para determinar si los pesos de las monedas cumplen o no con la especificación debe depender del examen de varias monedas. Para este propósito necesitamos una balanza lo suficientemente buena para que una moneda no sea considerada fuera del límite de tolerancia porque nuestro pesaje introduzca una dispersión adicional en los resultados. No hay error de medición en los pesos registrados. La variación entre los pesos encontrados es una propiedad de las monedas, y de ninguna manera refleja el error de medición.

Los pesos individuales se dan en intervalos de clase de 20 miligramos para cada rollo de monedas. Estos se muestran en la Tabla 18. Un vistazo a los totales en la última columna sugiere que los pesos reales de las monedas se distribuyen entre los intervalos de clase de la misma manera que los errores de medición en un objeto, como las mediciones de grosor de

papel.

Cuando las monedas mismas se organizaron en columnas correspondientes a los intervalos de clase, formaron un histograma que es indistinguible de los exhibidos en el Capítulo 2. Tenemos aquí, no 100 mediciones toscas sobre un objeto, sino una medición muy cuidadosa en cada uno de 100 objetos. Sin embargo, los 100 resultados se distribuyen en la misma forma que la ley normal del error. Los mismos cálculos que se hicieron sobre mediciones repetidas en un objeto son apropiados para esta colección de mediciones únicas en cada uno de 100 objetos. Se puede calcular una desviación estándar y se pueden hacer las mismas declaraciones de probabilidad que se explicaron en el Capítulo 5. Así que no hay dificultad en llegar a una descripción concisa de esta colección de pesajes. La situación cambia drásticamente si la muestra de 100 centavos se hubiera elegido de manera inapropiada.

El problema del muestreo surge cuando es imposible o impráctico examinar todos los artículos. Una fábrica puede producir cientos de miles de pernos. Para estar seguros de la calidad de los pernos, sería necesario probar algunos. Pero los pernos de prueba se deforman permanentemente o se rompen, por lo que no pueden usarse. Así que se debe probar un pequeño lote de pernos. La información obtenida de la prueba de estos pocos pernos debe aplicarse a todo el lote. Para que las pruebas sean útiles, los pernos seleccionados para la prueba deben ser representativos de todo el lote. Aquí es donde entra el problema del muestreo.

Una muestra representativa no se obtiene simplemente tomando los pernos que están en la parte superior del barril. Esos podrían ser diferentes de los del fondo. Una forma común de obtener una muestra representativa es numerar todos los artículos y luego usar una tabla de números aleatorios para seleccionar cuáles probar. Este método asegura que cada artículo tenga la misma probabilidad de ser elegido.

Considera el problema de un agricultor que quiere estimar el rendimiento de su campo de maíz. No puede contar y pesar cada mazorca. En cambio, podría seleccionar al azar unas pocas hileras y contar las mazorcas en esas hileras. O podría seleccionar al azar unos pocos puntos en el campo y contar las mazorcas en un área determinada alrededor de esos puntos. La clave es que la selección debe ser aleatoria para evitar sesgos.

En el caso de los centavos, el autor fue al banco y pidió dos rollos de centavos. ¿Fue esto una muestra aleatoria de todos los centavos acuñados? No realmente. Podría haber alguna razón por la que los centavos en esos rollos particulares fueran diferentes del promedio. Quizás fueron acuñados al principio o al final de una tirada, o quizás fueron seleccionados a mano por el cajero del banco. Para obtener una muestra verdaderamente aleatoria, deberíamos haber obtenido centavos de muchas fuentes diferentes y en diferentes momentos.

A pesar de estas limitaciones, los dos rollos probablemente dan una idea razonable de la distribución de los pesos de los centavos. La Tabla 18 muestra los pesos agrupados en intervalos. El histograma de estos datos (no mostrado) sería similar en forma a los histogramas que hemos visto antes. Esto ilustra un punto importante: ya sea que estemos midiendo el mismo objeto repetidamente o midiendo diferentes objetos de la misma población, los resultados a menudo siguen la misma distribución.

La desviación estándar de los pesos de los centavos se puede calcular de la misma manera

que calculamos la desviación estándar para las mediciones de grosor de papel. Los resultados mostrarían cuánta variación hay en los pesos de los centavos. Esta información es útil para la Casa de la Moneda para controlar la calidad de su proceso de acuñación.

El muestreo es un tema vasto e importante por derecho propio. Hay libros enteros dedicados al diseño de encuestas y experimentos de muestreo. Los principios básicos son simples: la muestra debe ser aleatoria y lo suficientemente grande como para dar una estimación confiable de la población. Pero los detalles pueden ser complejos, especialmente cuando la población está dispersa o es difícil de alcanzar.

En la investigación científica, el muestreo es a menudo un paso crítico. Un biólogo que estudia los efectos de un fármaco no puede probarlo en todos los pacientes. Debe seleccionar una muestra representativa de pacientes. Un químico que analiza un lote de material no puede probar todo el lote. Debe tomar una muestra pequeña que espera que sea representativa. Si la muestra no es representativa, todo el trabajo posterior, por cuidadoso que sea, dará una respuesta equivocada.

Por lo tanto, el muestreo no es algo que deba tomarse a la ligera. Requiere una planificación cuidadosa y, a menudo, la ayuda de un estadístico. Pero los principios básicos son accesibles para todos. El más importante es la aleatorización: dar a cada elemento de la población la misma oportunidad de ser incluido en la muestra.

En la práctica, la aleatorización a menudo se logra mediante el uso de tablas de números aleatorios. Estas tablas están disponibles en muchos libros de estadística y en línea. Para seleccionar una muestra de 10 elementos de una población de 100, numerarías los elementos del 1 al 100, luego leerías números de la tabla y seleccionarías aquellos elementos cuyos números aparecen. Si un número aparece dos veces, lo omites y continúas. Este proceso asegura que la muestra sea aleatoria.

Otro método es usar un generador de números aleatorios en una computadora. La mayoría de los lenguajes de programación tienen funciones para generar números aleatorios. Estos se pueden usar para seleccionar una muestra de manera similar a una tabla de números aleatorios.

En resumen, la selección de elementos para la medición es un paso crucial en cualquier investigación. Una muestra mal elegida puede invalidar incluso las mediciones más cuidadosas. Por lo tanto, los científicos deben prestar mucha atención al proceso de muestreo y asegurarse de que sus muestras sean representativas de la población que desean estudiar.

Capítulo 9: MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL HILO

Este capítulo describe un método para medir la resistencia del hilo de coser. Los resultados no añadirán a nuestro acervo de conocimiento fáctico, pero nos familiarizaremos más con el problema de realizar una medición. Vamos a empezar prácticamente desde cero y construir un aparato con piezas fácilmente obtenibles. Estoy seguro de que descubrirás lo exasperante que puede ser un aparato. Este problema elemental hace comprender que hacer mediciones

no es un juego de niños.

Vamos a cargar un trozo de hilo hasta que se rompa. Una forma de hacerlo sería atar un extremo del hilo a un soporte y sujetar un recipiente ligero al otro extremo. Vierte arena muy lentamente y detente tan pronto como el hilo se rompa. Ahora pesa el recipiente y su contenido y tendrás tu respuesta. Puedes hacer el experimento de esta manera si quieres. Por supuesto, repetirás el experimento muchas veces para revelar la dispersión de los resultados. ¿Qué crees que causa la dispersión? ¿Es la dificultad para hacer la medición, o las diferentes muestras realmente tienen diferentes resistencias?

Construyendo un aparato de prueba

El método que vamos a utilizar es más complicado. La razón para hacerlo más complicado es que el aparato involucra características encontradas en aparatos de prueba reales. El esquema es uno que multiplica el peso aplicado al hilo por medio de una palanca. Esto permite probar material relativamente resistente con cargas moderadas. Nuestro dispositivo duplicará la carga aplicada. La ilustración (Figura 23) muestra una varilla, de 52 cm de largo con un travesaño de 13 cm montado sobre una base de madera. Las piezas se unen con pequeños soportes en ángulo recto, y el montante se refuerza con un cable tensor. Se atornilla un gancho en la parte inferior del travesaño, a unos nueve cm del montante. La muestra a probar cuelga de este gancho. Se atornilla un pequeño ojete cerca de la base del montante. Finalmente, se colocan diez clavitos pequeños muy juntos en una fila a lo largo del borde de la tabla base, y un clavo más a unos 20 cm del clavo central en el grupo de diez.

Nuestra palanca está hecha de un trozo corto de alambre de percha. Un trozo de 16 cm de largo servirá. Lima una muesca poco profunda a medio cm de cada extremo. Ten cuidado de mantener las muescas alineadas. Ahora gira el alambre y lima otra muesca poco profunda a medio camino entre las muescas de los extremos. Esta muesca debe estar a 180° de las otras dos.

Se puede hacer una pequeña caja de cartón de $5 \times 7 \text{ cm.} \times 3 \text{ cm.}$ de profundidad con cinta adhesiva. Esto permite colocar capas de seis monedas de níquel en la caja. En el experimento se utilizaron ocho capas para un total de 48 monedas de níquel. Se sujetan fuertes lazos de hilo de lino a la caja. Sobre las monedas de níquel descansa un fondo de cartón falso. Luego se añaden perdigones de BB uno por uno hasta que la carga rompe la muestra.

Ahora estamos listos para ensamblar el aparato. Todo el hilo, aparte de la muestra de prueba, es hilo de lino fuerte. La muestra de prueba, de 30 cm. de longitud, se toma de un carrete de hilo de algodón mercerizado tamaño A. Se ata un lazo en un extremo del hilo de prueba y se coloca el lazo sobre el clavo central en la fila de clavos. El otro extremo se dobla alrededor del clavo solitario en la esquina de la tabla. Junta el hilo, desliza el hilo fuera del clavo y ata el lazo en ese extremo de la muestra. Esto estandariza la longitud de la muestra de prueba en unos 20 cm.

Toma un trozo de hilo de lino y ata lazos en cada extremo de modo que la longitud entre las puntas de los lazos sea de unos 40 cm. También se necesitará una pieza similar de unos 14 cm. entre las puntas de los lazos.

Cuelga la muestra de prueba del gancho. Desliza la palanca de alambre con muescas a través del lazo libre y asienta el lazo en la muesca central. En la muesca en el extremo del alambre cerca del montante, cuelga un lazo del hilo de lino largo. Pasa el extremo libre a través del ojete y coloca el lazo sobre uno de los clavos de modo que la palanca quede un poco alta en el extremo libre. Cuando se aplica la carga al otro extremo, la muestra de prueba se estira y el extremo libre de la palanca se bajará. En la muesca en el extremo libre de la palanca, cuelga un lazo del hilo de lino corto. En el otro extremo, sujeta un clip con un extremo doblado para hacer un gancho. Cuelga la caja de monedas de níquel en este gancho.

Ahora estamos listos para probar el aparato y ver si funciona correctamente. Añade perdigones BB uno por uno hasta que la muestra se rompa. Debería romperse entre los lazos. Una rotura en un lazo puede resultar si la muesca tiene un borde áspero. La caja debe tener una separación de aproximadamente un cm de la base. Una caída demasiado grande hace que los BB salten y quizás se pierdan. Coloca un carrito contra el lado de la caja para evitar la rotación.

Unidades BB

El extremo de la palanca cerca del montante puede considerarse como un punto de apoyo. La carga se aplica al doble de distancia del punto de apoyo que el punto de soporte de la muestra. Por lo tanto, la carga en la muestra se duplica. La carga incluye la caja y el contenido de la caja y el gancho. La muestra soporta el alambre, pero el peso del alambre no se duplica. ¿Por qué? Después de haber ajustado el aparato y adquirido cierta habilidad en su uso, puedes proceder a medir varias muestras.

Las monedas de níquel se utilizan como el "estándar" de peso porque el peso nominal de una moneda de níquel es de cinco gramos. La palanca, sostenida por un hilo de lino en el centro, se utilizó como balanza para encontrar el peso de la caja, de la palanca y el factor de conversión de níquels a BB.

Se sujetaron varias monedas de níquel a un hilo con cinta celulósica y se colgaron de un extremo de la palanca. La caja y los accesorios (pero sin níquels) se colgaron del otro extremo. Se añadieron BB hasta que la caja y su contenido equilibraron los níquels. Se añadieron más níquels y se aumentó nuevamente el número de BB para lograr el equilibrio. A partir de estos datos, fue fácil obtener el peso de la caja en BB (20) y el factor de conversión de 14 BB por un níquel.

¿Cómo podríamos obtener el peso de la palanca? Fácil. Cortamos otro trozo de alambre de la misma longitud, le hicimos muescas y lo pesamos contra la caja y los BB. Se encontró que el peso era de 18 BB. Todas las mediciones se informaron en BB.

Hemos dado por sentado, de manera bastante casual, que logramos obtener la muesca central exactamente a medio camino entre las dos muescas de los extremos. Si no lo hicimos, entonces el factor dos no dará la carga en la muestra. Duplicaremos más de la carga si el extremo más corto está cerca del montante, y haremos menos del doble de la carga si el extremo más largo está cerca del montante. Los dos extremos de la palanca se marcaron I y II para poder registrar qué extremo estaba cerca del montante. Se podría realizar una serie

de pruebas con la palanca en una posición y una segunda serie con la palanca invertida. La división desigual de la palanca finalmente se revelaría por los promedios de las dos series.

Pensando un poco en este problema, parece que si se realizan dos pruebas, invirtiendo la palanca en la segunda prueba, el efecto de la división desigual prácticamente se cancela cuando se toma el promedio de las dos pruebas. Las pruebas se realizaron en pares y los resultados de siete pares de pruebas se dan en la Tabla 20. El examen de los 14 resultados muestra una variación considerable entre las muestras. Los siete resultados con el extremo I cerca del soporte pueden compararse con los siete hechos con el extremo II cerca del soporte. La técnica descrita en el Capítulo 5 es apropiada.

La resistencia a la rotura promedio del hilo en gramos se obtiene dividiendo el número de BB por 14 para convertirlos a níquels. Luego multiplica por cinco para obtener gramos. ¿Por qué molestarse con los BB? ¿Por qué no usar simplemente níquels? Un níquel es un peso bastante grande para dejar caer en la caja, y el efecto de choque rompería el hilo prematuramente. Los BB también son una forma conveniente de estimar fracciones de un níquel.

Si la palanca se hubiera dividido en partes bastante desiguales, esperaríamos que un miembro de un par diera resultados consistentemente más altos que el otro miembro. El extremo I es más alto cuatro veces, y el II tiene el resultado más alto tres veces. La alta variabilidad del hilo oculta la ligera desigualdad de división. Si el resultado con el extremo I cerca del soporte se divide por el total del par, obtenemos las siete proporciones: .492, .543, .529, .542, .473, .499, y .557. El promedio de estos es .5193. Se podría realizar una prueba t para ver si los límites para este promedio incluyen el valor 0.5000. Si es así, la evidencia sería insuficiente para mostrar una división desigual de la palanca. También deberías convencerte de que la forma de calcular la posición de la muesca central es tomar el resultado con el extremo I cerca del soporte y dividirlo por el total del par.

Esto dará la distancia desde el extremo I hasta la muesca central como una fracción de la distancia entre las dos muescas de los extremos.

Aparte de la diversión de ensamblar el aparato, hemos visto otra forma en que un error "constante" puede introducirse en las mediciones. Si el punto medio no está exactamente a medio camino entre las muescas de los extremos, se introduce un sesgo. Hemos visto cómo un programa de trabajo adecuado (invertir la palanca) nos sitúa en una posición donde podemos corregir el sesgo fácil y automáticamente. Los datos también hacen posible "probar" la palanca para detectar sesgos al mismo tiempo que se recopilan datos para determinar la resistencia del hilo. También hemos obtenido una idea de cómo varía la resistencia del hilo.

El experimento podría extenderse fácilmente en alcance. Usamos una longitud estándar para la muestra de prueba. Supongamos que usáramos diferentes longitudes de hilo. ¿Cambiaría la resistencia a la rotura? Podríamos probar esta idea. O podríamos probar diferentes tipos de hilo. O podríamos probar el mismo hilo después de haberlo sometido a diferentes tratamientos, como humedad o luz solar.

Cada una de estas extensiones requeriría una planificación cuidadosa y un análisis estadístico. Pero los principios básicos serían los mismos: usar la aleatorización para evitar sesgos, repetir las mediciones para estimar el error, y usar pruebas estadísticas para deter-

minar si las diferencias observadas son reales o simplemente debidas al azar.

Este simple experimento con hilo de coser ilustra muchos de los principios fundamentales de la medición. Muestra que incluso una tarea aparentemente simple puede ser compleja cuando se examina de cerca. Muestra la importancia de la calibración y la necesidad de verificar posibles fuentes de sesgo. Y muestra cómo se puede usar un diseño experimental inteligente para extraer la máxima información de un número mínimo de mediciones.

En última instancia, el objetivo de toda medición es obtener información confiable sobre el mundo que nos rodea. Ya sea que estemos midiendo el grosor del papel, la concentración de magnesio, o la resistencia del hilo de coser, los principios son los mismos. Debemos ser cuidadosos, debemos ser sistemáticos, y debemos estar siempre conscientes de la posibilidad de error. Solo entonces nuestras mediciones serán verdaderamente útiles.

EPÍLOGO

Desearía poder asegurarte que el vasto alcance y variedad de los problemas de medición se han revelado en este libro. En cambio, debo advertirte que hay mucho más en el tema. No todas las mediciones se describen mejor mediante la ley normal del error. Hay muchas situaciones especiales y distribuciones que se aplican a los conteos de partículas radiactivas, a la germinación de semillas y a las encuestas de opinión. Se utilizan otras distribuciones para las mediciones sobre la falla por fatiga de piezas metálicas, y otras aún se aplican en el estudio de alturas de inundaciones y en estudios de confiabilidad.

Hay, sin embargo, elementos comunes a todas estas distribuciones. Considera la noción de variación inexplicada. Aparentemente hay algo sutil en la noción de números aleatorios y en el uso de procedimientos aleatorios de selección. Debido a que estos conceptos de variabilidad y aleatoriedad son comunes a todos los problemas de medición, han sido los objetos principales de nuestra atención.

Una gran parte de nuestra atención se ha dedicado a cómo se obtienen las mediciones. Sin embargo, la ciencia de la medición, como una moneda, tiene dos caras. Una cara muestra el ingenio y la habilidad de los experimentadores para idear mejores métodos de medición para sus investigaciones individuales. La otra cara de la moneda trata sobre las propiedades comunes a todas las mediciones. Si bien este lado de la moneda ha dominado nuestras discusiones, las dos caras son inseparables.

A medida que los científicos exploran las regiones desconocidas más allá de las fronteras actuales de la ciencia, se encuentran con nuevos problemas y nuevos tipos de mediciones. A menudo, estos datos plantean problemas completamente nuevos al especialista en mediciones. Trabajando juntos, el científico y el especialista en mediciones empujan hacia atrás las fronteras del conocimiento; sin embargo, las fronteras se alargan. Una cosa parece cierta: no hay límite para la longitud de las fronteras del conocimiento.

LECTURAS SELECCIONADAS

- *A Million Random Digits*, por la Rand Corporation. Glencoe, Ill., The Free Press, 1955. Hojea al azar.
- *Design of Experiments*, por R. A. Fisher. New York, Hafner Publishing Company, 1949. Lee las primeras 100 páginas.
- *Facts from Figures*, por M. J. Moroney. New York, Penguin Books, Inc., 1958. Fácil de leer y económico.
- *Introduction to Statistical Analysis*, por W. J. Dixon y F. J. Massey, Jr. New York, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1957. Un libro de texto universitario ampliamente utilizado.
- *Mathematical Recreations and Essays*, por W. W. Rouse Ball y H. S. M. Coxeter. New York, The MacMillan Company, 1947. Lee sobre el problema de los oficiales de Euler.
- *Probability and Statistics*, por F. Mosteller, R. E. K. Rourke y G. B. Thomas, Jr. Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1961. Libro de texto para el Continental Classroom en Televisión.
- *Statistical Methods for Chemists*, por W. J. Youden. New York, John Wiley and Sons, Inc., 1955. Un libro pequeño, no limitado a químicos.
- *Statistics*, por L. H. C. Tippett. New York, The Home University Library of Modern Knowledge, Oxford University Press, 1944. Muy elemental.
- *Statistics: A New Approach*, por W. Allen Wallis y H. V. Roberts. Glencoe, Ill., The Free Press, 1956. Una introducción animada por profesionales para aficionados.
- *Student's Collected Papers*, editado por E. S. Pearson y John Wishart. London, The Biometrika Office, University College, 1947. Ensayos sabios sobre cómo hacer mediciones.
- *Technological Applications of Statistics*, por L. H. C. Tippett. New York, John Wiley and Sons, Inc., 1950. El Capítulo 8 da un relato de las mediciones de densidad del nitrógeno que llevaron al descubrimiento de los gases raros.

LECTURAS SELECCIONADAS ADICIONALES

Preparado por Keith R. Eberhardt, Statistical Engineering Division, National Bureau of Standards, julio de 1984.

- *A Primer in Data Reduction*, por A. S. C. Ehrenberg. New York, John Wiley & Sons, Inc., 1982. Buenos consejos sobre cómo presentar e interpretar datos.

- *Experimental Statistics*, por Mary G. Natrella. Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1963. (También reimpresso por John Wiley & Sons, Inc., New York, 1983). Presentación lúcida de métodos estadísticos elementales, dirigida a ingenieros y científicos.
- *How to Tell the Liars from the Statisticians*, por Robert Hooke. New York, Marcel Dekker, Inc., 1983. 76 ensayos breves y animados que utilizan situaciones de la vida real para mostrar cómo el razonamiento estadístico afecta nuestras vidas.
- *Introduction to Statistical Analysis*, 4^a edición, por W. J. Dixon y F. J. Massey, Jr. New York, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1983. Última edición de este texto de la lista de lecturas original de Youden.
- *Statistics*, por David Freedman, Robert Pisani y Roger Purves. New York, W. W. Norton & Company, Inc., 1978. Un libro de texto elemental que enfatiza el desarrollo de la intuición estadística.
- *Statistics: A Guide to the Unknown*, 2^a edición, editado por Judith Tanur, y por F. Mosteller, W. H. Kruskal, R. F. Link, R. S. Pieters y G. F. Rising. Oakland, California, Holden-Day, Inc., 1978. Ensayos que describen contribuciones estadísticas a estudios seleccionados en las ciencias biológicas, políticas, sociales y físicas.
- *Statistics by Example*, 4 volúmenes: Exploring Data, Weighing Chances, Detecting Patterns, Finding Models; editado por F. Mosteller, W. H. Kruskal, R. F. Link, R. S. Pieters y G. F. Rising. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 1973. Enseña métodos estadísticos básicos trabajando con conjuntos de datos de la vida real.
- *Statistics for Experimenters*, por G. E. P. Box, W. G. Hunter y J. S. Hunter. New York, John Wiley & Sons, Inc., 1978. Una introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y modelado matemático.

GLOSARIO

Exactitud (Accuracy) Se refiere a la discrepancia entre el valor verdadero y el resultado obtenido por medición.

Promedio (Average) Se refiere al promedio aritmético, m , o media. Si se han hecho n mediciones, el promedio se obtiene dividiendo la suma de todas las n mediciones por n .

Desviación promedio (Average deviation) Si n mediciones tienen el promedio m , la suma de las desviaciones (ignorando signos) dividida por n da la desviación promedio.

Sesgo (Bias) Se refiere a una tendencia más o menos persistente de que las mediciones, como grupo, sean demasiado grandes o demasiado pequeñas.

Desviación (Deviation) La diferencia entre una medición y algún valor, como el promedio, calculado a partir de los datos.

Intervalo de clase (Class interval) Un intervalo seleccionado arbitrariamente en el que se agrupan las mediciones en función de su magnitud.

Error (Error) En el estudio de las mediciones, "error" no significa "equivocación", sino que es un término técnico que denota desviaciones del promedio u otra cantidad calculada. Tales desviaciones se consideran errores aleatorios. El sesgo implica la noción de un error constante.

Estimación (Estimate) Un valor numérico calculado a partir de los datos. El promedio es una estimación de la cantidad bajo medición. Otros parámetros, como la desviación estándar σ , a menudo se estiman a partir de los datos.

Marca de graduación (Graduation mark) Las marcas que definen los intervalos de escala en un instrumento de medición se conocen como marcas de graduación.

Histograma (Histogram) Una representación gráfica de una colección de mediciones. Se marcan intervalos iguales en el eje x . Se erige un rectángulo sobre cada intervalo, haciendo que las alturas de los rectángulos sean proporcionales al número de mediciones en cada intervalo.

Mínimos cuadrados (Least squares) Un procedimiento matemático para estimar un parámetro a partir de una colección de datos haciendo que la suma de los cuadrados de las desviaciones sea mínima.

Ley normal del error (Normal law of error) Una ecuación matemática que en muchos casos describe la dispersión de una colección de mediciones alrededor del promedio de la colección.

Parámetro (Parameter) Un parámetro es la propiedad o cantidad que se espera que evalúen las mediciones. La palabra parámetro se utiliza para el valor correcto de la propiedad.

Precisión (Precision) Se refiere a la concordancia entre mediciones repetidas de la misma cantidad.

Población (Population) Se refiere a un grupo de elementos pertenecientes a una clase bien definida de la cual se toman elementos para la medición.

Aleatorio (Random) Un procedimiento aleatorio para seleccionar elementos de una población le da a cada miembro de la población igual oportunidad de ser elegido.

Rango (Range) La diferencia entre los valores más grande y más pequeño en una colección de mediciones.

Desviación estándar (Standard deviation) Estimada a partir de n mediciones calculando

$$s = \sqrt{\frac{\sum(\text{dev})^2}{n-1}}$$

donde $\sum(\text{dev})^2$ significa la suma de las desviaciones al cuadrado del promedio.

Error estándar (Standard error) A veces se utiliza para la desviación estándar de un promedio. Es igual a la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del número de mediciones utilizadas para obtener el promedio.

Tolerancia (Tolerance) Una desviación permisible acordada de la especificación.

Unidad (Unit) Toda medición se expresa como un múltiplo o fracción de alguna unidad de cantidad apropiada y bien definida, como centímetro, voltio, etc.

Vernier (Vernier) Una ayuda mecánica para estimar fracciones de un intervalo de escala.

Símbolos

Σ = Sigma mayúscula, signo de sumatoria

μ = promedio de la población, valor verdadero

m = promedio aritmético de las mediciones, una estimación de μ

σ = desviación estándar de la población

s = estimación de σ calculada a partir de los datos

e = base de los logaritmos naturales, una constante matemática

π = relación de la circunferencia al diámetro de un círculo, una constante matemática

b = símbolo convencional para la pendiente de una línea recta

$t = t$ de Student, un factor multiplicador para s utilizado para obtener límites de probabilidad alrededor

ÍNDICE

- Aceleración debida a la gravedad (g) 51, 78
- Exactitud 7, 11-12, 29, 94
- Edad, medición de 17-18
- Aleación de magnesio, experimento 42-47, 49
- Área, medición de 89-92

- Argón 21
- Unidad Astronómica 94-95
- Promedio 30, 66, 68-76, 87
- Desviación promedio 124
- Equilibrio 105
- Sesgo 39, 78-79, 88, 98, 103, 119
- Calibración 88, 92
- Calibre (pie de rey) 80
- Quilate 19
- Carbono 17
- Datación por carbono 17
- Experimento con cartas 47-48
- Análisis químico 10-11, 19-20, 42-47, 78-79
- Cloro 10
- Intervalo de clase 32, 34, 60, 63, 71
- Moneda, experimento de lanzamiento 36-38
- Moneda, experimento de pesaje 105-109
- Límites de confianza 73
- Error constante 87
- Datos, condensación 32, 63
- Grado 24
- Grados de libertad 70-71, 77
- Delta (Δ) 69, 70, 72
- Densidad 21
- Desviación 124
- Dígitos 110-112

- Diseño de experimentos 102-103
- Error 6, 11-12, 47, 49, 94
- Estimación 124
- Ley normal del error 53-55, 56-60, 62, 64
- Error estándar 65
- Estimación 24-27
- Fórmulas 37, 56, 60, 70-71, 74, 84, 86
- Punto de congelación 25
- Frecuencias 38
- Fricción 51
- Gasolina, medición de bombas 51
- Gosset, William Sealy 69-70
- Marca de graduación 124
- Gravedad, aceleración debida a (g) 51, 78
- Cuadrado grecolatino 103
- Herramientas de obsidiana 17
- Histograma 34-35, 41-42, 46-51, 60, 65
- Hielo 25
- Impureza 25
- Mediciones independientes 35-36, 64-65
- Instrumentos de medición 10, 80, 89-92
- Intervalo 32, 34, 60, 63, 71
- Isótopos 17
- Cuadrado latino 98
- Leyes del azar 36
- Método de mínimos cuadrados 83-86

- Longitud 17
- Magnesio, experimento 42-47, 49
- Mapa 13
- Matemáticas de la medición 55, 56-79
- Medición 6-14, 15
 - absoluta 78
 - comparativa 78
 - errores en 6, 11-12, 47, 49, 94
 - frecuencias 38
 - independiente 35
 - leyes 7, 22
- Medidas 10, 15-17
- Medidor 26
- Mediana 83
- Metro 10
- Micrómetro 29, 82
- Miligramo 105
- Milímetro 10, 12, 26-33
- Intervalo modal 33
- Mu (μ) 57-58, 72
- Nitrógeno 21
- Ley normal del error 53-55, 56-60, 62, 64
- Curva normal del error 58-59, 61
- Sistema numérico 16
- Parámetro 125
- Experimento de grosor de papel 25-40, 49, 62-63, 65, 75-76

- sesgo 39-40
- desacuerdo en las mediciones 27-28
- formulario para registrar mediciones 26
- tabla de frecuencias 31, 34
- grosor por hoja 31-32
- Parámetro 125
- Péndulo 51
- Planímetro 89-92
- de hacha 90
- polar 89
- Mediciones de plantas 52-54
- Población 125
- Precisión 93, 125
- Presión de aire 10
- Prytz, Capitán Andreas 89
- Aleatorio 125
- Dígitos aleatorios 110-112
- tabla 111
- Rango 29-30, 63, 125
- Gases raros 21
- Rayleigh, Lord 21
- Muestreo 14, 104-105
- Escala 34
- Dispersión 30, 35
- Experimento del hilo de coser 113-119
- Sigma (Σ) (σ) 58-60, 76

- Pendiente 86-87
- Pequeñas diferencias 17-22
- Desviación estándar 58, 61, 63, 125
- formulario para calcular 66
- Error estándar 65, 125
- Mediciones con barra de acero 51-52
- t de Student 68-74
- Aparato de prueba 114-117
- Laboratorio de pruebas 88
- Termómetro 10, 16, 24
- clínico 24
- Grosor 25-26
- Manómetro de neumáticos 10
- Tolerancia 20, 125
- Tránsito 89
- Valor verdadero 94
- Unidad 125
- Valores 32
- Vernier, Pierre 81
- Escala vernier 81
- Calibre vernier 80
- Agua 79
- medición de viscosidad 79
- Experimento con máquinas de pesar 96-102
- Medición de peso 10-11, 17